

分类号_____

学校代码 10487

学号 M201672781

密级_____

华中科技大学

硕士学位论文

基于计算机视觉的 镜片屈光力检测方法研究与应用

学位申请人：陈文婷

学 科 专 业：网络空间安全

指 导 教 师：王天江 教授

答 辩 日 期：2019 年 5 月 25 日

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree for the Master of Engineering**

**Research and Application of Detection Method for Lens
Diopter Based on Computer Vision**

Candidate : Chen Wenting

Major : Cyberspace security

Supervisor : Prof. Wang Tianjiang

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2019

摘要

屈光度是眼镜镜片最重要的光学参数之一，佩戴屈光度不准确的镜片不仅不能矫正佩戴者的视力不良问题还可能使眼睛问题加重，影响人们的用眼健康。在眼视光学中，镜片屈光度的测量非常重要。工厂生产出的镜片，也必须要保证镜片的质量，即镜片的实际屈光度和其标称值误差在要求范围内。而现阶段工厂生产的镜片屈光度还是靠人工手动进行测量，效率低下且浪费人力。因此，如何更加准确的测量镜片屈光度以及如何快速、高效、准确地对屈光度的质量进行检测，保证工厂生产的镜片都符合标准，是每个镜片厂家和佩戴者关心的问题。基于机器视觉，研究了一种利用哈特曼法原理自动检测镜片屈光度的方法。

针对研究目标，主要做了以下几个方面的工作：设计了哈特曼法镜片屈光度自动检测系统，包括光路系统部分的设计和软件程序部分的总体架构和各个模块的设计；利用机器视觉领域的相关技术，对数据进行采集并对采集的光斑图片的图像处理技术进行了深入的研究，主要包括图像预处理、图像二值化、连通域分析、确定光斑质心坐标等，并根据图像的特点，确定了局部阈值分割的方法，提高了质心坐标的准确性；对哈特曼法测量镜片屈光度的原理和方法进行深入研究，并利用该原理设计了一种利用哈特曼法屈光度测量原理先算理论光点坐标再与实际光点坐标相对比的检测镜片屈光度质量的方法；对设计的检测系统和研究内容进行编码实现，利用该系统在各种不同条件下对各类不同镜片完成了屈光度测量和检测的相关实验，并进行了结果分析，取得了良好的实验结果；对系统和实验存在的不足进行了分析，并对未来的研究方向进行了思考。

关键词：哈特曼 测量 计算机视觉 镜片屈光度 图像处理

Abstract

Lens diopter is one of the most important optical parameters of spectacle lenses, which directly affects the visual experience and eye health of spectacle wearers. Therefore, in ophthalmic optics, the measurement of lens diopter is very important. The quality of lenses produced by factories must also be guaranteed, that is, the actual diopter and the nominal error of lenses are within the required range. At present, the diopter of lenses produced in factories is still measured manually, which is inefficient and wastes manpower. Therefore, based on machine vision, this paper design a method to automatically detect the diopter of lens by Hartmann detection method.

In view of the research objectives, this paper mainly does the following aspects: The overall structure of the Hartmann refractive measurement system is designed, including the optical system and software program. The experimental data are collected, and the image processing technology of the photographed spot image is deeply studied, including image preprocessing, image binarization, connected area analysis, determination of the center of mass coordinates, etc. The principle and method of Hartmann method for measuring the refractive power of lenses are studied in depth, and a method for measuring the refractive quality of lenses is designed based on this principle. The system was coded and implemented, by which the related experiments of refractive measurement and detection have been completed and the results have been analyzed, and good results have been obtained. The shortcomings of the system and experiment are analyzed, and the future research directions are considered.

Key words: Hartmann Measurement Computer Vision Lens Diopter
Image Processing Refraction

目 录

摘 要.....	I
Abstract	II
1 绪论	
1.1 研究背景及意义.....	(1)
1.2 国内外研究现状.....	(1)
1.3 镜片屈光度的测量方法	(3)
1.4 本文主要研究内容和组织结构	(8)
2 相关理论介绍	
2.1 光学相关理论介绍.....	(10)
2.2 计算机视觉相关理论介绍	(14)
2.3 本章小节	(17)
3 系统总体设计	
3.1 系统需求	(18)
3.2 系统光路设计	(18)
3.3 软件程序设计	(21)
3.4 本章小结	(27)
4 数据采集与预处理	
4.1 图像数据采集	(28)
4.2 图像预处理	(29)
4.3 图像二值化	(30)
4.4 连通区域分析	(35)

4.5	本章小结	(37)
5	屈光度分析与计算	
5.1	镜片中心点的计算.....	(38)
5.2	透镜屈光度的计算.....	(39)
5.3	镜片屈光度质量检测	(42)
5.4	本章小结	(45)
6	实验过程与结果分析	
6.1	镜片屈光度测量的实验过程与结果分析.....	(46)
6.2	镜片屈光度质量检测的实验过程与结果分析	(53)
6.3	本章小结	(54)
7	总结与展望	
7.1	研究工作总结	(56)
7.2	未来的研究方向.....	(56)
致 谢		(58)
参考文献		(59)

1 绪论

1.1 研究背景及意义

随着科技的发展与普及,手机电脑等科技产品的已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。用眼量的增加使得近视、远视、散光等视力不良问题的发病率越来越高。据我国首部关于国民视觉健康白皮书《国民视觉健康报告》显示:2012 年中国 5 岁以上总人口中,屈光不正的患病人数在 5 亿左右,其中超过 90%以上的屈光不正是近视,约 4.5 亿。若没有有效的政策干预,到 2020 年,中国 5 岁以上人口的近视患病率将增长到 51%左右,患病人口将达 7 亿^[1]。而佩戴眼镜是矫正视力最常见也是最直接的治疗方式。因此,从以上数据分析来看,镜片的需求量将越来越大。

而眼镜镜片的质量关系着国民的健康,佩戴不合适的眼镜不仅不能矫正人们的视力,反而会引起视力的下降,损害国民健康。因此,镜片屈光度是否符合标准、是否准确的问题显得尤为重要。目前,国内对镜片屈光度的测量绝大部分还依赖于焦度计,且必须人工进行检测验证。确实焦度计可以方便的测量出单焦等屈光度分布简单的镜片的屈光度。然而,随着镜片行业不断发展,人们需求日益增高,镜片的功能不断地增多,镜片屈光度的分布也越来越复杂多样,使得镜片屈光度的测量变得更加困难,使用焦度计测量的方法已经不能满足测量需要了。

1.2 国内外研究现状

目前国内外已经有了成熟的屈光度测量装置问世并投入使用,主要的仪器根据其测量原理大致可以分为三类,分别是基于单点检测法、哈特曼法和莫尔偏振法的屈光度测量仪器。

基于单点检测法原理的仪器有重庆远视科技有限公司生产的 CCQ 系列焦度计,如图 1-1 所示。远视 CCQ-500 是经典的调焦式焦度计,采用外读数设计,优化操作体验,测量范围是球镜 $\pm 25.00D$,测量步长 $-5D \sim +5D$ 时为 $0.125D$,其余为 $0.25D$,镜片最大测量口径为 $80mm$ ^[2]。而该公司的 CCQ-800 自动焦度计则是自动调焦式并融

合了哈特曼测量法，采用了多点区域测量，有不少于 80 个光斑采样。其测量范围为球镜 $\pm 25.00\text{D}$ ，柱镜 $\pm 9.99\text{D}$ ，柱镜散光轴位 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，被测镜片直径 $10\text{mm} \sim 100\text{mm}$ ^[3]。



CCQ-500



CCQ-800

图 1-1 远视公司 CCQ 系列焦度计

基于哈特曼检测法的镜片屈光度检测仪有法国 Luneau 科技旗下 Visionix 品牌的 VX40，如图 1-2 所示。VX40 基于哈特曼检测原理，可以分析多达 1350 个点，能检测和分析双焦、渐进式和单焦镜片等。其测量范围为球镜 $\pm 20.00\text{D}$ ，柱镜 $\pm 10.00\text{D}$ ，柱镜散光轴位 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，被测镜片直径 $42\text{mm} \sim 82\text{mm}$ ^[4]。



图 1-2 Visionix 品牌 VX40 屈光度测量仪

基于莫尔偏振法的仪器有以色列 Rotlex 公司生产的 Class Plus, 如图 1-3 所示。Class Plus 可以测量球镜、非球镜、单焦、双焦、多焦渐进等各类型的镜片, 操作简单, 并可以高、中、低三档精度自定义测量, 并以局部轴底图、3D 地图显示。其测量范围为球镜 $\pm 10.00D$, 柱镜 $8.00D$, 测量精度 $0.03D$ ^[5]。

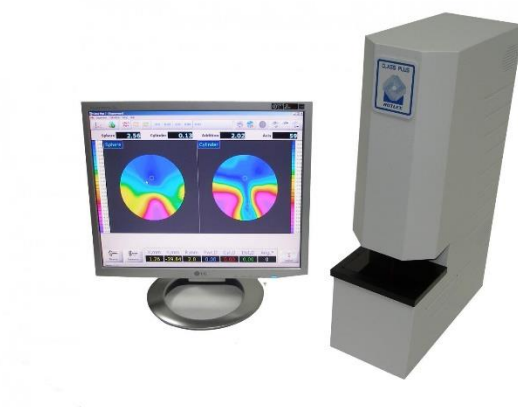


图 1-3 Rotlex 品牌 Class Plus 屈光度测量仪

以上的测量仪器无一例外需要人工放置镜片调整参数再进行测量。目前, 对渐进多焦镜片国际上没有统一的检测标准和测量方法。从整体来看, 绝大多数的产品是外国科研机构和公司研发生产的, 特别是用于复杂屈光度分布镜片检测的仪器价格昂贵。国内主要是使用基于单点检测法的焦度计来对镜片进行屈光度测量, 在对复杂屈光度分布镜片的测量上研究不多, 还有发展空间。特别是基于哈特曼测量法在屈光度检测上的研究比较少, 且大多数是利用了哈特曼夏克传感器来分析实验结果, 并没有利用计算机视觉来对镜片屈光度测量的研究。

1.3 镜片屈光度的测量方法

目前市面上最常见的还是单焦镜片, 但双焦、三焦甚至多焦镜片和散光镜片是发展的趋势。对于单焦、双焦甚至三焦的球面镜片, 由于特定区域屈光度恒定且分布简单, 只需要测不同点的屈光度并取平均即可得到镜片屈光度的分布。而对于渐进多焦点镜片和非球面镜片等屈光度分布复杂的镜片, 其镜片上每个点的屈光度值都不相同, 因此测量方法更加复杂, 目前国内为还没有统一的检测标准。总体来说, 目前对屈光度测量方法主要有: 单点检测法, 莫尔偏折法, 朗奇光栅法和哈特曼法。

1.3.1 单点检测法

焦度计^[6]是目前最常用的屈光度测量仪器，每次测量只能得到一个小区域的平均屈光度，一般用来单点检测镜片。根据测量原理划分，可以将焦度计分为手动调焦焦度计和自动对焦焦度计两种。现阶段，自动对焦焦度计的使用更为普遍，其工作原理为：光线通过镜片会出现折射现象，通过对平行光线偏折量进行测量并计算，即可得到镜片的屈光力。图 1-4 为自动对焦焦度计的光学原理图。

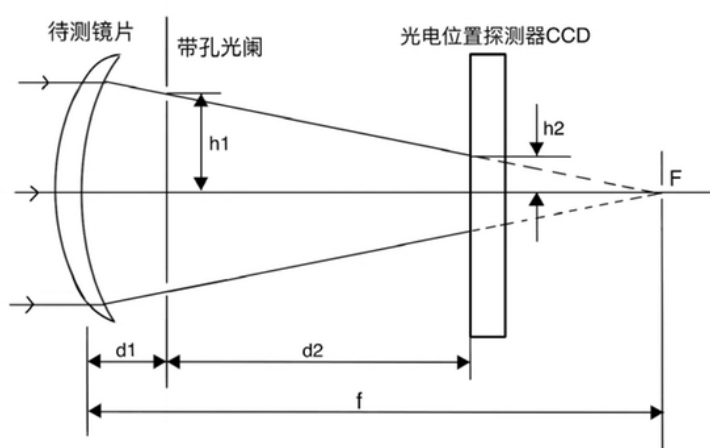


图 1-4 自动对焦焦度计的光学原理图

图中： h_1 ， h_2 为光线在光阑和 CCD 处相对于光轴的高度， d_1 ， d_2 分别为被测镜片到光阑的距离和光阑到 CCD 的距离， f 为镜片焦距。由图中可知：

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{f-d_1}{f-d_1-d_2} \quad (1.1)$$

$$f = \frac{h_1 d_2 + d_1 (h_1 - h_2)}{h_1 - h_2} \quad (1.2)$$

由公式(1.2) 根据屈光力定义可知：

$$D = \frac{1}{f} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 d_2 + d_1 (h_1 - h_2)} \quad (1.3)$$

D 的单位为米的倒数 (m^{-1})， h_1 ， h_2 ， d_1 ， d_2 单位为米 (m)。

对于屈光度分布简单的镜片，如单焦、双焦的球面镜片，焦度计能够快速便捷的得到镜片的屈光度。而对于渐进多焦点镜片和散光镜片，若要用焦度计实现对整个镜片的测量，就要通过扫描等方式对不同位置进行多次测量。目前常用的方法是

通过马达来控制镜片按指定路线移动进行多次测量，然后根据移动的路径进行重构，得到屈光力地形图^[7]。

1.3.2 莫尔偏振法

莫尔偏折法^[8-11]的理论基础是泰伯效应，即光栅自成像效应。图 1-5 为莫尔偏折法测量镜片屈光力的光学原理图。

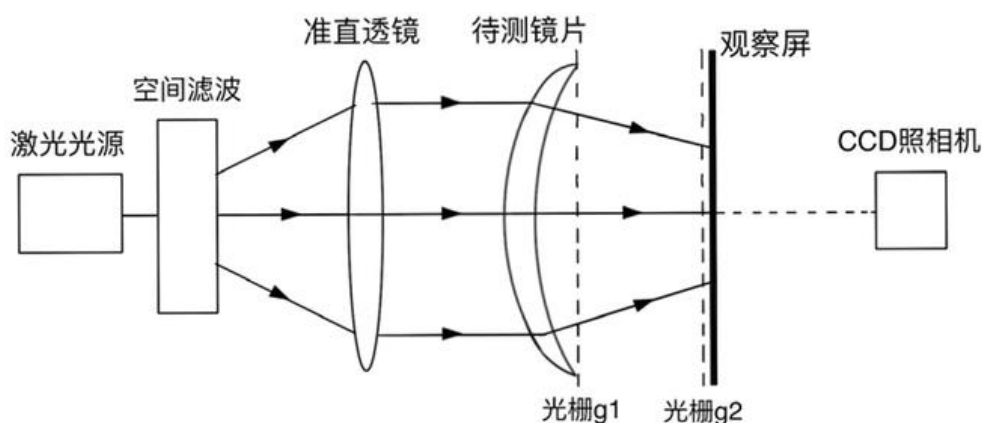


图 1-5 莫尔偏折法光路装置图

光栅 g_1 和光栅 g_2 完全相同，且两光栅成夹角 θ 。根据泰伯效应，未放置镜片时，观察屏上显示的是平行直莫尔条纹，调整光栅角度和位置，使得莫尔条纹基本处于水平位置。放入待测镜片后，由于通过镜片光线发生折射，光栅 g_1 产生的像发生变化，与光栅 g_2 叠加后产生的莫尔条纹会发生倾斜或者弯曲。根据镜片对应点的莫尔条纹倾斜弯曲的角度可以计算该点的屈光力。设该点 (x,y) 莫尔条纹的倾角为 α ，则该点的屈光力为：

$$D(x,y) = \frac{\lambda}{kp^2} [\sin \theta \tan \alpha(x,y) + \cos \theta - 1] \quad (1.4)$$

其中， $D(x,y)$ 为镜片上点 (x,y) 的屈光力， k 为泰伯像的阶数， p 为光栅 g_1 和 g_2 的周期， λ 为入射波的波长。

从理论上来看，莫尔偏折法是可以基于计算机视觉来进行屈光度测量的。为验证莫尔偏折法测量屈光度的可行性，本文曾采用莫尔偏折法进行实验，实验拍摄图片如图 1-6，图 1-7 所示。

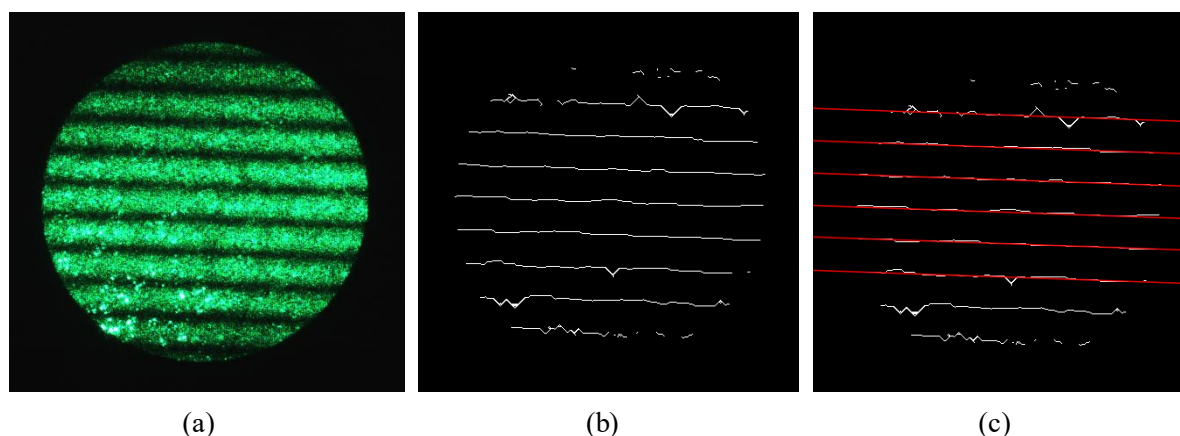


图 1-6 未放置镜片时莫尔条纹图及其图像处理后图

图 1-6 (a) 所示为无镜片时两光栅形成的莫尔条纹，图 1-6 (b) 所示为经过灰度化、直方图均衡、中值滤波、阈值分割并细化后的莫尔条纹，图 1-6 (c) 为拟合得到的莫尔条纹直线。

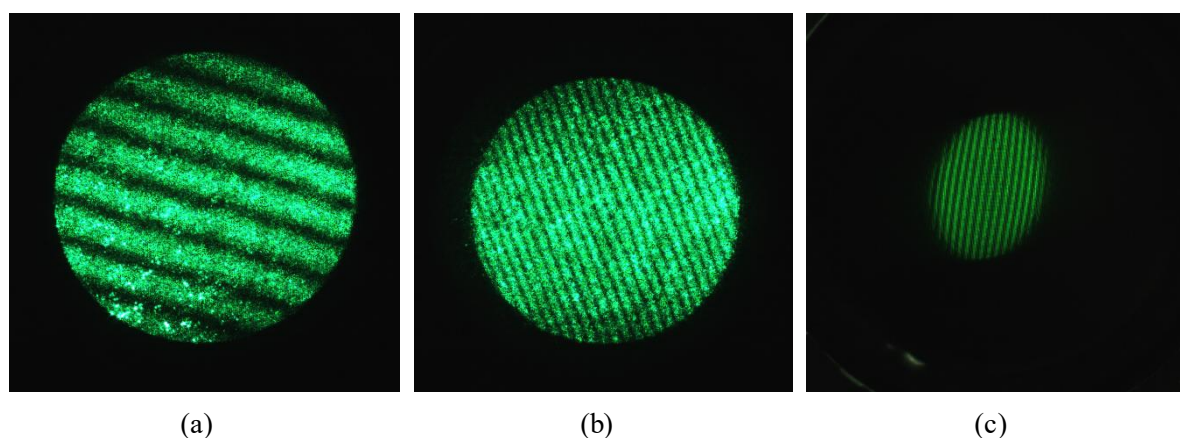


图 1-7 放置不同镜片后的莫尔条纹图

图 1-7 所示为放置不同屈光力分布的镜片后所到的莫尔条纹图。从图中可知，可能是由于设备较为简陋，导致所拍摄图片干扰较多，噪声严重，条纹之间粘连，特别是屈光度较大或分布较复杂的镜片，更是难以拍摄到清晰的条纹图片。图中已经是拍摄效果较好的莫尔条纹图片，更多屈光度较大或分布较复杂的图片，拍不到清晰的条纹图片。在图像处理过程中容易丢失图像的某些特征，而图中莫尔条纹的斜率计算是否准确又直接影响了屈光度测量的准确性，因此屈光度的测量精确度难以达到要求。而且用莫尔偏折法难以测量镜片柱面焦度（散光度），因此不符合本文测量需求。

1.3.3 哈特曼检测法

哈特曼法测量镜片屈光度的原理是利用光通过镜片某点前后的位移变化来计算镜片该点对光的偏折能力，也就是屈光力。

现有的大多数哈特曼检测法测量屈光度的核心部件是哈特曼夏克传感器，可以通过其对镜片进行全口径的屈光度测量。哈特曼夏克传感器^[12,13]是由一个微透镜阵列和光点探测器 CCD 组成，通过微透镜阵列将一个完整的波前划分成若干个小区域，再通过 CCD 获得穿过透镜阵列后波面焦点的变化图像，然后把每个微透镜看作是一个单元并重构波前信息。当平行入射光经过镜片后发生波形畸变，光斑的位置会相对发生偏移，通过计算偏移量可以计算出入射光的波前信息，从而得出镜片的屈光力分布。其工作原理如图 1-8 所示。

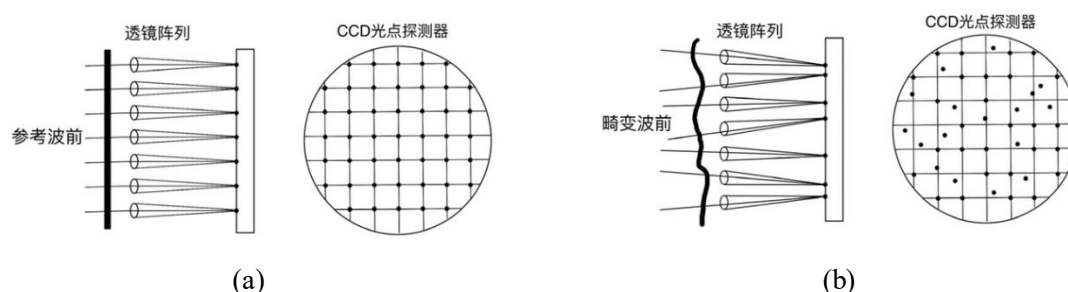


图 1-8 哈特曼传感器工作原理图

本文利用哈特曼法原理对镜片屈光度进行检测，具体的测量原理和计算方法将在后文进行详细讨论。

1.3.4 朗奇光栅检测法

朗奇光栅检测法^[14,15]利用入射光通过朗奇光栅后形成的明暗相间的条纹来测试入射光的波前信息，图 1-9 为朗奇光栅法的光路装置图。

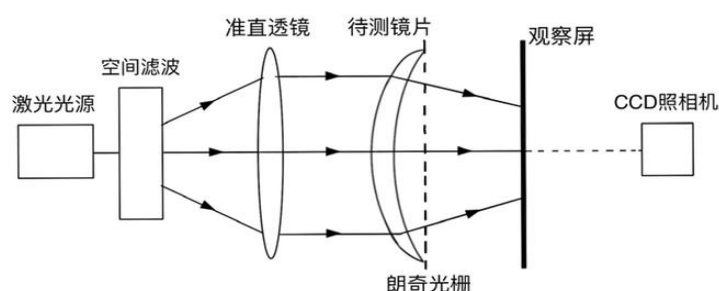


图 1-9 朗奇光栅检测法的光路装置图

为了得到镜片横向和纵向的信息，测量时需要改变朗奇光栅的方向，分别采集横向和纵向的图像，通过对图像的处理得到细化条纹，并将条纹叠加，找到条纹交点，求出交点斜率，然后计算得到该点的屈光度。

1.3.5 综合比较

通过上文对几种主流的镜片屈光力检测方法原理的简要说明，各个方法都有各自的优缺点，总结如下：

单点测量法（焦度计）：能方便精确地测出镜片某点的屈光度，但只能一次只能实时测出镜片的一个小区域中心的信息，不能给出整个面的屈光度分布。虽可以增加马达实现全镜片扫描，但测量周期长，只适合测量较少镜片或镜片某一区域。

莫尔偏折法：可以对整个镜片进行测量，但对非球面镜片屈光度的测量困难，且对莫尔条纹的图像处理程序复杂，检测得到的斜率对屈光度的敏感度很高，对图像处理方法的准确性要求很高。

朗奇光栅法：可以对整个镜片进行测量，测量原理简单，但采样点的选取很大程度上影响了测量精度，且整体采样测量的时间长，图像数据处理较为复杂。

哈特曼检测法：原理简单，操作方便，抗干扰能力强，能迅速测量整个镜片信息。缺点是对哈特曼板质量要求较高，且光源口径需要与被测镜片的口径相当。

针对本文研究要求，采用哈特曼检测法的原理并基于计算机视觉的屈光度检测方法。

1.4 本文主要研究内容和组织结构

本文主要对哈特曼法测量镜片屈光度的方法进行了研究，并基于计算机视觉，研究了对采集的测量图片样本的处理和分析方法，在此基础上设计实现了镜片屈光度检测系统。本论文共分六个章节：

第一章介绍了本文的研究背景和意义，并对国内外现状进行分析。简要介绍了目前主要的镜片屈光度检测方法并对各个方法的优缺点进行比较，最后给出了论文的研究内容和组织结构。

第二章简要介绍了本文所涉及的相关的理论知识，包括光学和计算机视觉两部

分。光学理论知识，包括了解镜片种类和屈光度、散光度的概念。计算机视觉包括图像预处理、滤波技术和图像分割技术等。

第三章对系统进行了总体设计，包括光路系统设计和软件程序的总体架构设计。

第四章介绍了对实验图像数据进行采集和对采集到的图像进行处理的研究过程，包括图像滤波去噪、二值化、连通区域分析，最终较为准确地得到各个光斑质心坐标。

第五章介绍了利用获取的光斑质心坐标，基于哈特曼法测量球面镜片的屈光度、非球面镜片的球光度和散光度的研究过程，并研究了如何利用哈特曼法原理对镜片屈光度的质量进行检测。

第六章利用设计实现的系统对研究内容进行分情况实验，并对实验结果进行分析。

第七章总结和展望，对本文的研究内容进行总结，包括研究成果和存在的不足，并根据研究的过程和实验结果给出改进的方向。

2 相关理论介绍

2.1 光学相关理论介绍

本小节对本文所涉及的相关光学理论^[6]进行简要的介绍。

2.1.1 镜片种类

在眼视光学中，透镜种类繁多，因此分类方法也多种多样。常用几个的分类方法可以将镜片分为薄透镜和厚透镜、单焦镜片和多焦镜片、球面透镜和非球面透镜。

(1) 薄透镜和厚透镜

在眼镜光学里，透镜有薄透镜和厚透镜之分。如果透镜的中央厚度很薄，薄到透镜中央的厚度对它的光学性质可以忽略，就可以称为薄透镜。而透镜中央的厚度对它的光学性质的影响不能忽略，则称为厚透镜。

薄透镜和厚透镜并没有明确的厚度的分界线，并不能说多厚的镜片就是厚透镜，而是要通过它的厚度是否影响了它的光学性质来进行区分。厚透镜和薄透镜的屈光度计算方法不同，本文研究的是薄透镜的屈光度检测。

(2) 单焦镜片和多焦镜片

按照镜片屈光度分布的不同，可以将镜片分为单焦镜片，双焦镜片和三焦镜片，还有渐进多焦镜片等。

单焦镜片顾名思义就是整体仅有一个屈光度的镜片，又可以分为球面单焦镜片和非球面单焦镜片。球面单焦镜片由于镜片较厚，特别是镜片边缘存在较严重的像差，人们透过镜片周边视物时会有扭曲变形的现象，影响视物的清晰度和舒适度，长时间佩戴还有可能影响佩戴者视力，但由于其价格低廉，仍有一定市场，逐渐仅限于较低折射率的镜片产品。随着镜片不断改进，出现了非球面单焦镜片，相较于球面单焦镜片，非球面镜片视野更大、更清晰，重量更轻，视觉形变更小。在国内眼镜市场，非球面镜片已经渐渐开始普及。但单焦镜片由于只有一个屈光度只能解决患者一个视力问题，不能同时兼顾视远、视中、视近。

双焦镜片和三焦镜片就是在有效孔径内有两个或三个不同屈光度的区域的镜片，可以在一个镜片中同时存在近视区和远视区，以满足人们不同的视觉活动。双焦镜片由两块不同焦度的部分组成，如图 2-1 所示为不同形式的双焦镜片。三焦镜片是在双焦镜片的基础上增加了一个视中区。但不论是双焦还是三焦镜片，都是不同屈光度镜片的组合，每个视觉区域之间存在镜度跨越，出现视像断裂，不能获得连续的视觉。

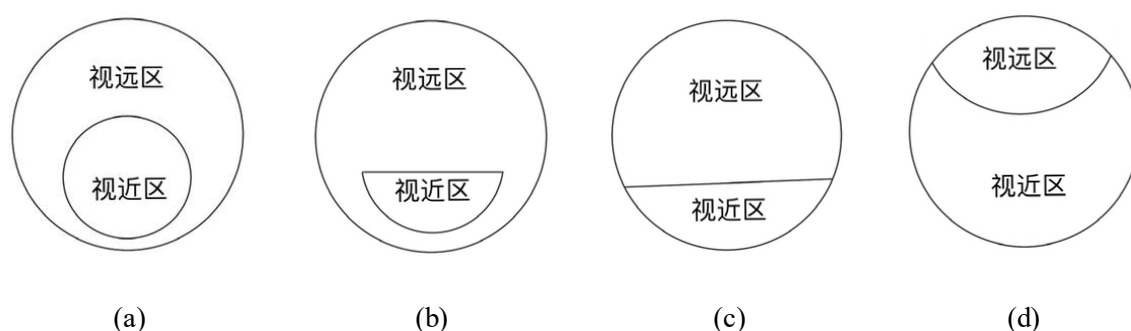


图 2-1 常见的几种双焦镜片

在对镜片的不断改进中，出现了渐进多焦镜片。它在远视区和近视区之间存在一个渐变区，在该区域屈光度循序渐进地从远视度数过渡到近视度数，其屈光度分布如图 2-2 所示。a 为远视区，b 为近视区，c 为渐进区，d 为周边区。渐进多焦镜片可以在满足佩戴者视远、视近、视中的要求的同时获得连续的视觉，并可以结合佩戴者的眼睛参数做到个性化设计，是近年来镜片研究的主要方向。

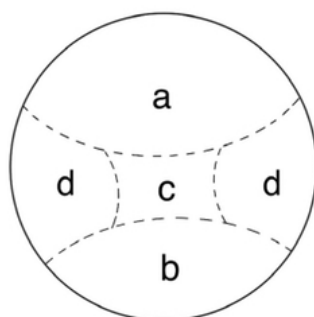


图 2-2 渐进多焦镜片屈光度分布示意图

(3) 球面透镜和散光透镜

透镜可以分为球面透镜、圆柱透镜、球柱透镜和环曲面透镜。从光学作用的角

度分析,平行光经过球面透镜可以形成一个焦点,而其他三种透镜都不能形成焦点,所以后面三种透镜可以统称为散光透镜。

球面透镜又可以分为凸透镜和凹透镜。镜片边缘薄、中央厚的称为凸透镜,可以使光线会聚,也称为会聚透镜。镜片边缘厚、中间薄的称为凹透镜,可以使光线发散,也称为发散透镜。

柱面透镜^[7]由一个柱面和一个平面组成,分为正柱面透镜和负柱面透镜,柱面透镜在轴向上屈光力为零,与轴向方向一致的子午线称为轴向主子午线。与轴向相垂直的方向上屈光力为最大,与该方向一致的子午线称为屈光力主子午线。正柱面透镜使光线会聚,负柱面透镜使光线发散。如图 2-3 所示,(a)为正柱面透镜,(b)为正柱面透镜光路示意图,(c)为负柱面透镜,(d)为负柱面透镜光路示意图,AA'为轴。

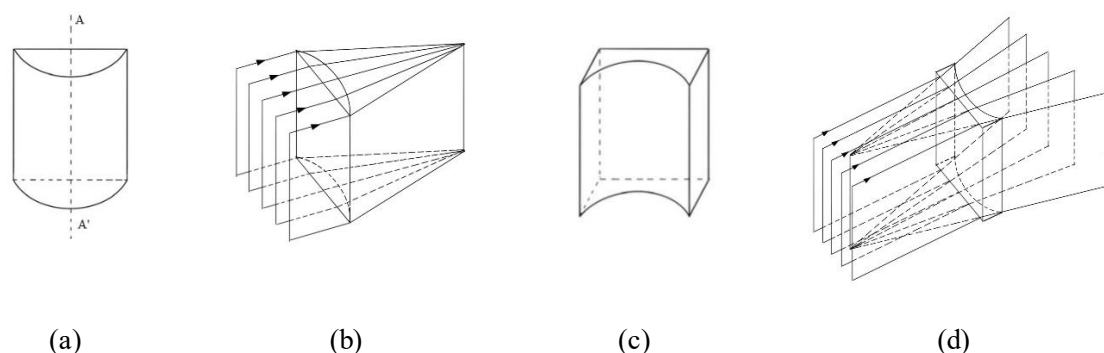


图 2-3 柱面透镜示意图

球柱面透镜是常见的散光透镜,它是一个面是球面,另一个面是柱面,或者前后两个是轴向相互垂直的柱面的透镜。其透镜屈光力可以表示为球透镜和柱面透镜的叠加。

2.1.2 镜片的屈光力

光束经过不同的透镜的会聚和发散的度可能不同,即透镜的屈光程度不同。这种屈光能力称为屈光力,用 F 来表示,单位是屈光度(diopter, D),有时也可以直接称为透镜的屈光度。在空气中,屈光力是以米为单位的焦距的倒数,如公式(2.1)所示, f 为单位为米的镜片的焦距。

$$F = \frac{1}{f} \quad (2.1)$$

镜片的屈光力反映了镜片会聚或发散光线能力的强弱，是一个标量，并没有方向。对于球面镜片其屈光力方向是相对于镜片光轴中心对称，而对于柱面镜片其屈光力方向是相对于轴向主子午线对称。1 屈光度（1.00D）表示焦距为 1 米的镜片的屈光力，也常称为 100 度。“+”表示镜片会聚光线，是凸透镜符号，一般用来矫正远视眼、老花眼。“-”表示镜片发散光线，是凹透镜符号，一般用来矫正近视眼。人们平时所说的近视镜 200 度，就是指该镜片的屈光力为-2.00D。

2.1.3 散光度

球面透镜由于整个球面各个方向的屈光力大小相同，所以可以用一个屈光度表示，如-2.00D。但柱面透镜由于透镜上的屈光力不同，在轴向主子午线上屈光力为零，在屈光力主子午线上屈光力为最大，该屈光力也称为柱镜度，也就是常说的散光度。所以柱面透镜由轴向和柱镜度来表示，如柱面透镜的轴在 90° ，柱镜度为+2.00D，可以记录为：

$$+2.00\text{DC}\times 90$$

D 表示屈光度（diopter），C 表示柱镜（cylinder），“ $\times$ ”表示轴（AXIS）， 90° 的“ $^\circ$ ”通常省略。柱面透镜上的任意一个方向上的屈光力不相等，且按规律周期性变化，设与轴向主子午线方向夹角为 θ 的子午线上屈光力为 F_θ ，其与最大屈光力 F 的关系如公式(2.2)所示。

$$F_\theta = F \sin^2 \theta \quad (2.2)$$

对于球柱面透镜，其透镜屈光力可以表示为球透镜和柱面透镜的叠加，可以记录为：

$$A \text{ DS/B DC}\times \phi$$

A 为球镜度，S 表示球透镜（Sphere），B 为柱镜度， ϕ 为镜片轴位，如 +2.50DS/-1.50DC $\times$ 90。

其任意方向上的屈光力可以表示为：

$$F_\theta = A + B \sin^2 \theta \quad (2.3)$$

2.1.4 棱镜度

棱镜一般是由三个互不平行的光滑表面围成的。棱镜对光线也有偏向作用，透

过棱镜的光线所产生的偏向角称为棱镜屈光力，它的大小可以用棱镜度来表示。棱镜度定义为：光线经棱镜折射后，出射光线在距棱镜 1m 处，偏离入射光线方向 Jcm，则该棱镜度大小为 J，如图 2-4 所示。

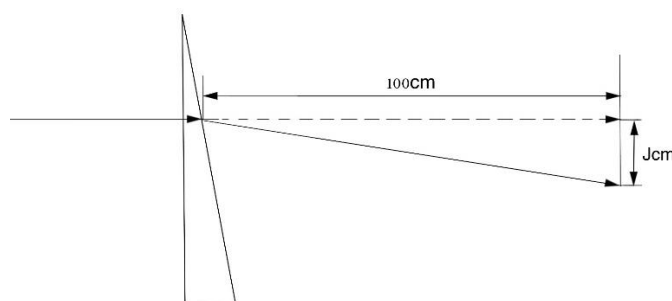


图 2-4 棱镜度示意图

可以想象，透镜可以看作是由无数个不同方向大小棱镜屈光力的棱镜组合而成，透镜上任一点对光线的偏向作用称为该点的棱镜效应。球面镜片可以看作是相对于光轴中心对称的棱镜组合而成，柱面镜片可以看作是相对与轴向主子午线对称的棱镜组合而成。因此，透镜上任一点的棱镜度 J 可由公式(2.4)计算，符号定义同公式(5.2)。

$$J=100\frac{TA}{d} \quad (2.4)$$

2.2 计算机视觉相关理论介绍

视觉是人们观察和认知世界的重要方式。计算机视觉^[20]，通俗来讲就是利用计算机从客观世界采集图像进行加工，来实现人类的视觉功能。计算机视觉与数学、物理学、生理学、感知心理学、神经科学以及计算机科学都有着千丝万缕的联系，计算机视觉技术也是多种多样。一个计算机视觉系统通常可以分为三个部分，一是采集客观场景的图像，二是从图像中提取感兴趣的部分，三是对感兴趣的部分进行分析，得到有用的信息。本小节对相关的计算机视觉的几个方法进行简要的介绍。

2.2.1 灰度化

如果需要提取的特征与图像的颜色信息无关，通常可以先采用灰度化的方法将图片进行简化。灰度化就是将彩色图像转化为灰度图像，即将 RGB 三个分量转化为灰度值，其转换公式如(2.5)，其中 R,G,B 分别代表红、绿、蓝三个通道的值，G 为

最终像素灰度值。图像灰度化后大大减少了后续图像的计算量，也节省了内存空间。

$$G(x,y)=R \times 0.299 + G \times 0.587 + B \times 0.114 \quad (2.5)$$

2.2.2 滤波技术

图像的滤波技术可以分为对图像进行增强的锐化滤波，和对图像进行去噪的平滑滤波两类。由于设备或者光学或者其他的电子原因，采集的图像或多或少都会存在一些噪声，噪声的存在可能会影响想要提取的特征的值，因此一般在进行特征提取之前需要对噪声进行处理。本小节将介绍几种常用的平滑滤波方法来去除图片噪声。

(1) 线性平滑滤波

线性平滑滤波可以用模板卷积来实现。其中，加权均值滤波是最常用的线性平滑滤波方法之一。其基本思想就是用一个像素的邻域加权平均值作为滤波后该像素的值。如公式(2.6)所示， $f(x,y)$ 表示原图像素， $G(x,y)$ 为滤波后的图像， $w(s,t)$ 表示滤波模板。均值滤波是其中最简单的一种，此时滤波模板所有系数都取为1。

$$G(x,y)=\frac{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t)f(x+s,y+t)}{\sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s,t)} \quad (2.6)$$

但线性平滑滤波在消除图像中噪声的同时也会模糊图像中的细节。

(2) 非线性平滑滤波

非线性平滑滤波可以在消除图像中噪声的同时更好的保持图像的细节。最常用的非线性平滑滤波是中值滤波。

中值滤波的基本思想是目标像素点用其邻域灰度值的中值来代替，可以让与轴位像素灰度值相差比较大的像素改取为与周围像素灰度值接近的值。如公式(2.7)所示，邻域范围为A，原图的像素灰度值为 $f(x,y)$ ，滤波后的像素灰度值为 $G(x,y)$ 。

$$G(x,y)=\text{mid}\{ f(x',y') , (x',y') \in A \} \quad (2.7)$$

(3) 多图像平均法

多图像平均就是在同一场景下对目标图像进行多次采样，再用采样到的多个样本进行平均得到最终样本图像^[21]。如公式(2.8)所示， $f_i(x,y)$ 表示第i个样本图像(x,y)点的值，k表示总样本个数。这种方法通过样本量的增加，可以有效减少硬件设备如

相机、摄像机或 CCD 器件所引起的无规律的噪声。

$$G(x,y)=\frac{\sum_{i=1}^k f_i(x,y)}{k} \quad (2.8)$$

2.2.3 图像分割

图像分割^{[22]-[23]}就是将感兴趣的目标区域从图像中分离并提取出来,以便之后再进一步的处理。图像分割的方法有非常多种,需要针对不同场景采取不同的方法。以下介绍几种常用的分割方法。

(1) 边缘检测

图像中的边缘是像素灰度值发生加速变化而不连续的结果。边缘检测就是利用边缘的这种特点将边缘像素从图像中分离出来。像素灰度值的变化可以用计算导数的方法来检测,一般使用一阶或二阶导数。常见的边缘有三种,一是阶梯状边缘,即边缘两侧的区域灰度值相差明显;二是脉冲状边缘,主要表现为细条状的灰度值突变;三是金字塔形边缘,两边像素灰度值变化较为平缓,边缘处于灰度最大或最小值。一阶或二阶导数算子都可以找到上述边缘。常用的边缘检测算子有 canny 算子和拉普拉斯算子等等。

(2) 阈值分割

阈值分割是常见的直接检测区域的分割方法,也可以称为门限处理方法。最简单的阈值分割方法就是找到一个阈值 T ,扫描整个图像,所有灰度值大于 T 的像素为前景,所有灰度值小于 T 的像素为背景,如公式(2.9)所示, $G(x,y)$ 为二值化后的像素灰度值, $\max Value$ 为目标前景灰度值, $f(x,y)$ 为图像原 (x,y) 像素的灰度值。

$$G(x,y)=\begin{cases} \max Value, & f(x,y) > T \\ 0, & f(x,y) < T \end{cases} \quad (2.9)$$

(3) 特征空间聚类

图像分割也可以看作是对图像中的像素进行分类。可以对图像中的像素区域进行特征值标记,并根据标记的特征值聚集成对应的不同区域的类团,从而将图像分割成不同的区域。聚类的方法有很多,常用的有 k-means 聚类算法。

k-means 聚类算法^[24]可以将一个特征空间分成 k 个聚类。设 $x=(x_1,x_2)$ 代表一个特征空间的坐标, $g(x)$ 代表这个位置的特征值, k-means 就是要通过不断迭代使公

式(2.10)中 E 最小^[24]。

$$E = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in Q_j^{(i)}} \|g(x) - \mu_j^{(i+1)}\|^2 \quad (2.10)$$

其中, $Q_j^{(i)}$ 代表在第 i 次迭代后赋予类 j 的特征点集合, μ_j 表示第 j 类的均值。 E 实际上代表的是每个特征点与其对应类均值的距离的总和。

2.3 本章小节

本章主要介绍了论文中涉及的一些基础理论知识, 根据内容可以为两个部分。一是光学相关的理论介绍, 包括镜片分类、屈光力、散光度、棱镜度等的概念等; 二是计算机视觉相关的一些理论, 包括图像预处理、常用的滤波技术和常用的图像分割方法的简要介绍。具体的算法应用将在后文进行讨论。

3 系统总体设计

3.1 系统需求

镜片在工厂加工过程中，由于生产条件、机器参数或其他因素的影响，镜片的实际屈光度与标称值可能有所偏差。如果偏差过大，镜片在使用过程中可能会给佩戴者的眼镜造成损伤，因此，必须对镜片进行严格的屈光度准确度的检测。目前国内大部分镜片生产厂家的检测环节采用人工检测的方式，这种方式不仅效率低下，还浪费了人力物力。因此需要一种自动检测镜片屈光度的准确度的系统，来替代人工检测的方式。

该系统需要达到以下目标：

- （1）要能对生产的镜片进行图像采集，在未知镜片标称值的情况下，检测出镜片的实际屈光度。
- （2）在已知该批次镜片屈光度标称值的情况下，检测镜片实际屈光度是否符合标准，并给出检测结果。
- （3）需要有友好的操作展示界面来显示测量和检测结果。
- （4）系统检测速度要快，需要能满足工厂流水线的检测需求。

3.2 系统光路设计

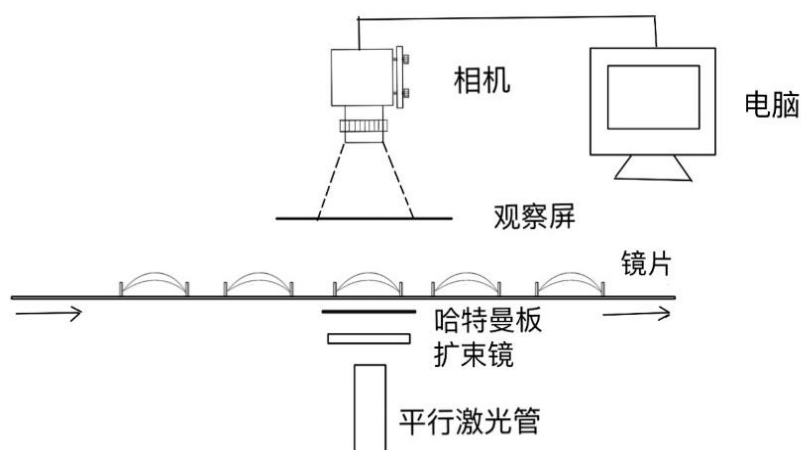


图 3-1 镜片屈光度流水线检测系统示意图

本文所设计的镜片屈光度测量系统，采用哈特曼检测原理，利用计算机视觉的图像处理、特征提取技术最终达到检测镜片屈光度的目的。

在光路设计方面既要满足哈特曼法测量镜片屈光度的要求，又要符合工厂流水线的要求，设计的装置示意图如图 3-1 所示。

由于现在还在实验阶段，在实验室中采用的硬件装置如图 3-2 所示。

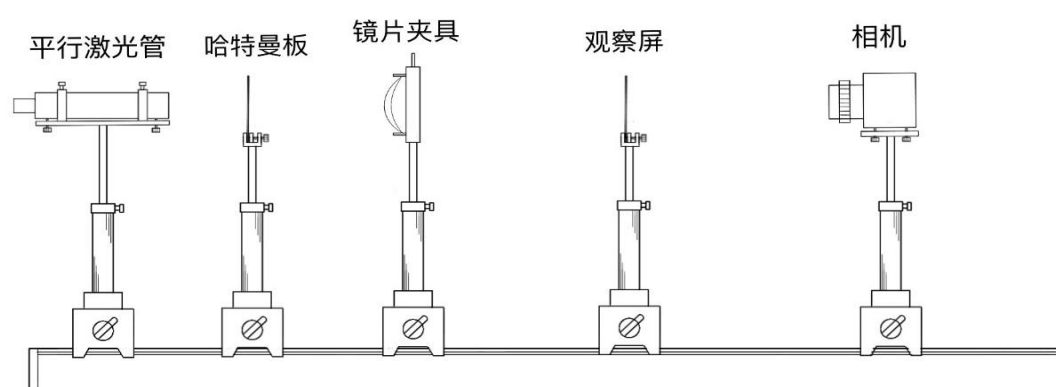


图 3-2 镜片屈光度测量系统装置图

3.2.1 光源的选取

光源是否合适直接影响到后续图像处理过程的复杂度和测量的精度。针对本文是基于哈特曼法原理检测镜片屈光度，需要得到清晰且位置准确的光点图像，对光源的颜色无要求，因此对光源的要求是光束平行稳定发散角小且光亮度较为均匀的光源。这里采用绿光激光平行光管，基本符合要求，其参数如表 3.1 所示。

表 3.1 激光平行光管主要性能参数

品名	LP-48 绿光激光平行光管
外径	55mm
长度	255mm
有效通光口径	48mm
激光波长	520nm 绿光
激光管功率	50Mw
光束发散角	$\leq 0.03\text{mrad}$
亮度是否可调	是

3.2.2 相机的选取

为了得到清晰且易于后续处理的图像，需要选择合适的相机，这里使用的是 CMOS 彩色工业相机。其参数如表 3.2 所示。

表 3.2 COMS 相机主要性能参数

相机型号	JAI 公司的 SP-5000C-USB
像元尺寸	5 μm ×5 μm
分辨率	2560×2048
镜头	KOWA 的 LM50HC 定焦镜头
镜头焦距	50mm

拍摄图片时相机要选择合适的光圈大小。大光圈下采集图片，由于相机进光量大，而实验现场由于室内灯光等影响，使得照片背景亮度变高，噪声变多，如图 3-3 所示，(a)为相机小光圈下拍摄的图片，(b)为相机大光圈下拍摄的图片。所以应适当调小相机光圈，得到清晰的光点位置照片。在调好相机光圈后，相机焦距的选择以能清晰的拍摄到光点为准。

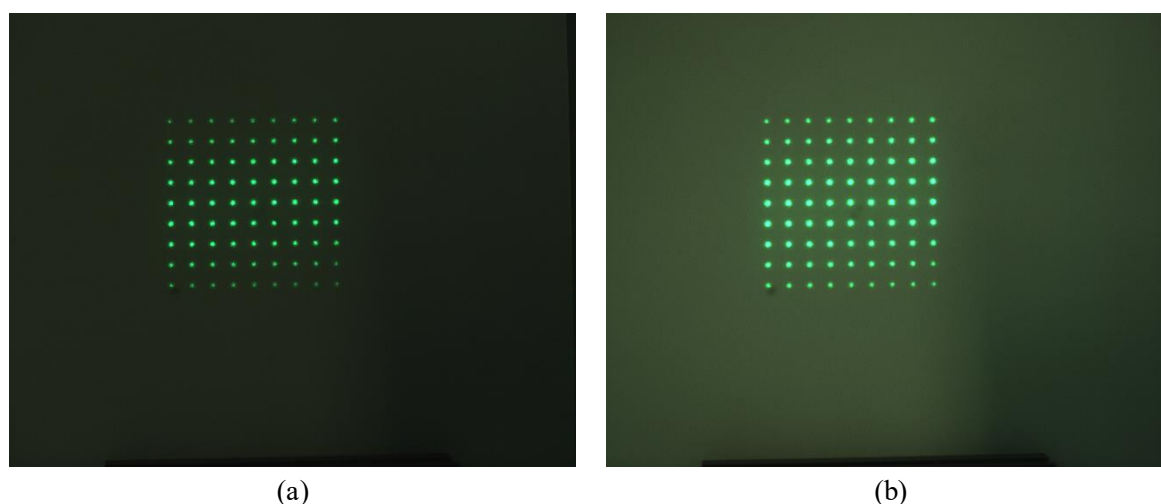


图 3-3 相机不同光圈大小拍摄样图

3.2.3 哈特曼板的选取

哈特曼板属于精密的光学仪器，市面上定制价格昂贵，且本文现阶段是为了进行测试实验，因此，制作了两块不锈钢板来模拟哈特曼板的特性，达到哈特曼板测量的效果。两块不锈钢板的参数如表 3.3 所示。

表 3.3 哈特曼板主要参数

序号	板 1	板 2
大小	10×10cm	10×10cm
孔径	0.6mm	1mm
小孔间距	3mm	6mm

根据实验结果，两个板的孔径完全符合要求，不会形成光的衍射且在观察屏上形成的光斑能够被相机清晰拍摄。板 1 形成的光斑更小，更容易准确的定位光斑的质心，且小孔间距较小，在相同的光照面积下可以检测到更多的镜片区域。因此选择板 1 进行后续实验。

3.3 软件程序设计

硬件搭建完成后，需要软件来拍摄照片并对照片进行处理，给出测量结果。哈特曼法屈光度测量程序主要以计算机视觉技术为基础，采集并处理由上述光路所拍摄到的图像信息，最终计算得到镜片的屈光度或对镜片屈光度的质量进行检测，并进行输出和显示。

3.3.1 程序总体架构

程序主要完成的功能如下：

- (1) 利用相机采集并存储图像
- (2) 对图像进行处理并提取到光点位置特征
- (3) 利用提取到的坐标特征队列，根据哈特曼法原理测量单焦镜片球光度
- (4) 利用提取到的坐标特征队列，根据哈特曼法原理测量散光镜片的球光度、散光度和光轴角度。
- (5) 利用提取到的坐标特征队列，根据提供的屈光度标称值，检测被测镜片是否符合精度标准。

程序采用总控模式，将所有的功能、线程、界面分开独立，并都由总控类进行控制。这种模式的好处是各个功能都独立，只需要完成本身的功能，方便日后程序功能扩展。例如，某个界面类里的按钮需要调用功能 1，只需要在总控类中添加该界

面按钮和功能 1 的连接即可。

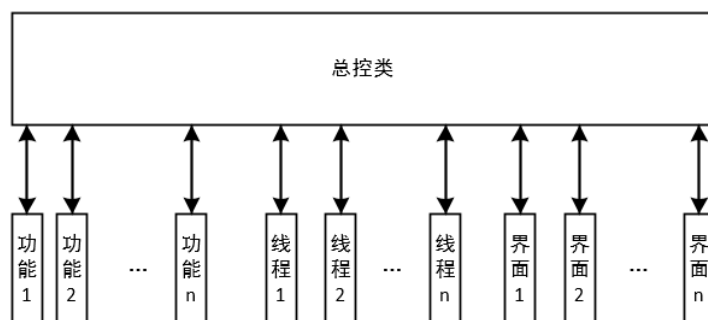


图 3-4 总控模式程序结构示意图

由于程序最终面向的应用场景是用流水线检测大量镜片，而流水线速度快慢是不同的。如果将图像从采集到处理全部进行完再去处理下一张图像，不仅检测效率不高，还有可能漏检，造成数据丢失、过程混乱。为应对这种情况，程序将图像处理的步骤分为几个模块，每个模块单独一个线程，线程中运行不同的处理，中间通过生产者-消费者模型的控制方式利用缓冲队列进行连接和同步控制^[25]。

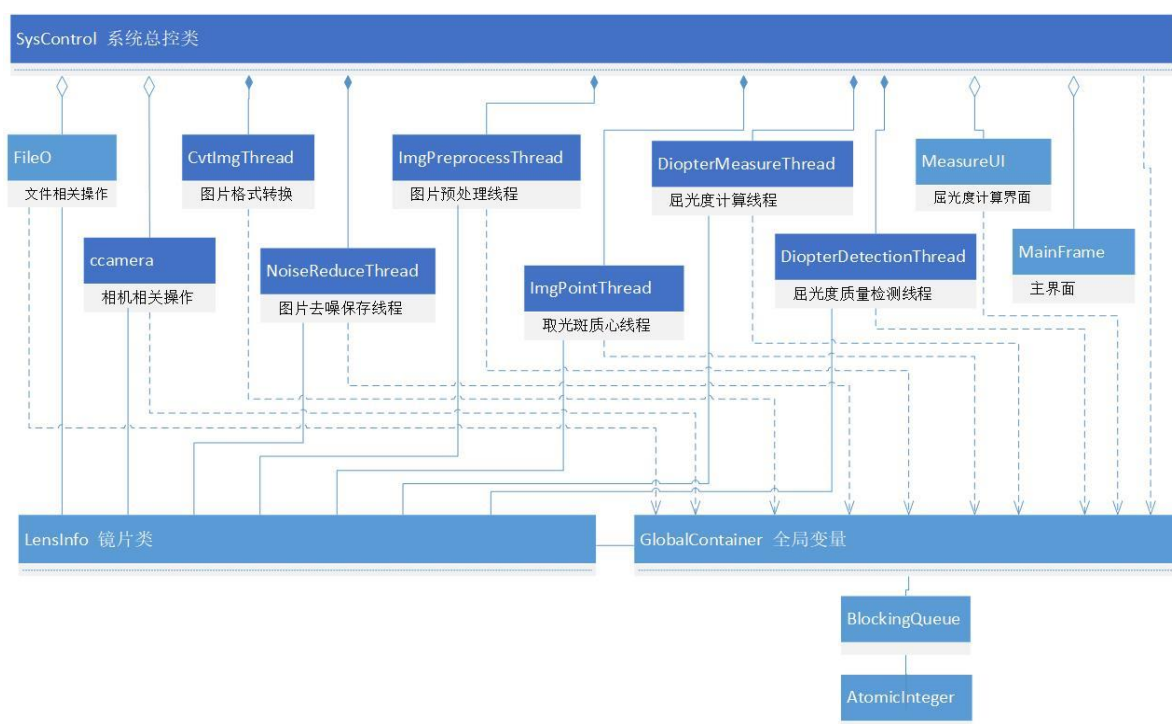


图 3-5 镜片检测系统总体架构

以图片格式转换线程和图像预处理线程为例。当图片格式转换线程将相机采集

的原始图片进行格式转换后，把图片挂入缓冲区队尾。当缓冲队列中有图像数据时，图像预处理线程唤醒，从缓冲队列队头取出图片进行图像的预处理。这样每一个线程都能够有条不紊的完成自己的功能而不影响其他线程。系统整体架构如图所示。

这里将系统分为四个模块进行讨论，如表 3.4 所示。

表 3.4 系统的四个模块

图像采集模块	Ccamera	相机相关操作
	CvtImgThread	图片格式转换
	NoiseReduceThread	图片去噪并保存
图像处理模块	ImgPreprocessThread	图片预处理
光点特征提取模块	ImgPointThread	提取光点特征
屈光度检测模块	DiopterMeasureThread	屈光度测量
	DiopterDetectionThread	屈光度质量检测

3.3.2 图像采集模块

图像采集模块包括三个部分：相机相关操作、图片格式转换、图片去噪保存。

相机相关操作包括相机打开、关闭、采集图片等功能。图片格式转换是对图像进行格式转换，由于相机采集到的图片格式是相机特定的格式，需要将其转化成 Mat 格式，方便后续的图像处理，本文不做详细讨论。

图片去噪保存是实现图像的多图像平均去噪，并对去噪后的图像保存到文件，其流程如图 3-6 所示。

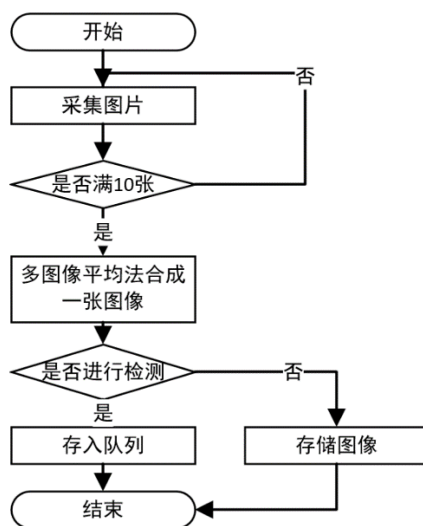


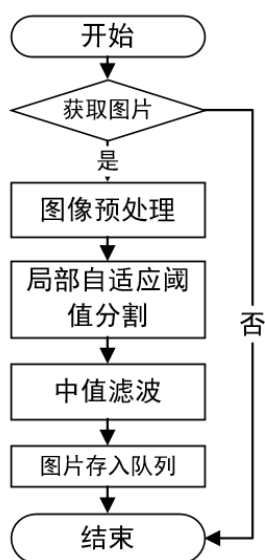
图 3-6 图片去噪保存流程图

3.3.3 图像处理模块

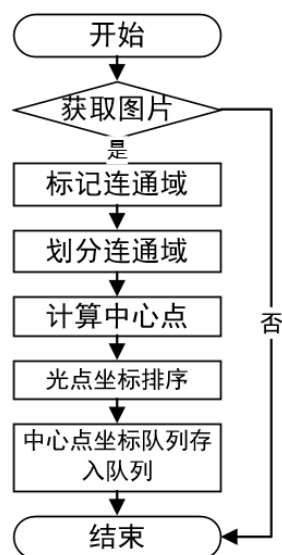
图像处理模块主要实现对采集的图片的处理^[26,27]。该模块对图像进行灰度化、中值滤波、局部自适应阈值分割、再次中值滤波等一系列过程，得到以光斑为前景的二值化图像，并传给缓冲区队列，具体处理过程的研究将在第四章进行详述。其流程如图 3-7(a)所示。

3.3.4 光点特征提取模块

光点特征提取模块主要是将图中的光点坐标特征准确提取。该模块对以光点为前景的二值化图像进行标记连通域、划分连通域、计算连通域中心点，并对各个光点坐标进行从上到下从左到右的排序，将排序后的光点坐标队列存入缓冲区队列，具体处理和研究过程将在第四章进行讲述。其流程如图 3-7(b)所示。



(a)图像处理模块



(b)光点特征提取

图 3-7 流程图

3.3.5 屈光度检测模块

屈光度检测模块主要功能可以分为两部分：一是利用之前得到的光点中心坐标序列来计算镜片的屈光度并显示；二是进行屈光度质量的检测，给出检测结果。

(1) 测量屈光度

计算一个镜片的屈光度需要两个图像的数据，一是没有插入镜片时拍摄的光点成像图，以下简称有镜片光点图，另一个是插入镜片后拍摄的光点偏移的成像图，以下简称无镜片光点图。从缓冲区队列中读到坐标队列后，判断是有镜片光点图还是无镜片光点图的坐标队列，如果是无镜片，则将此坐标序列存到磁盘文件中，以便之后计算屈光度时可以直接读取，而不需重复采集。如果是有镜片光点图提取的坐标，则进行下一步。从磁盘中读取无镜片光点图坐标序列，读取失败，则提示没有无镜片光点图的坐标序列，需要先拍摄无镜片光点图并进行光点坐标的提取和存储。如果读取成功则进行下一步。

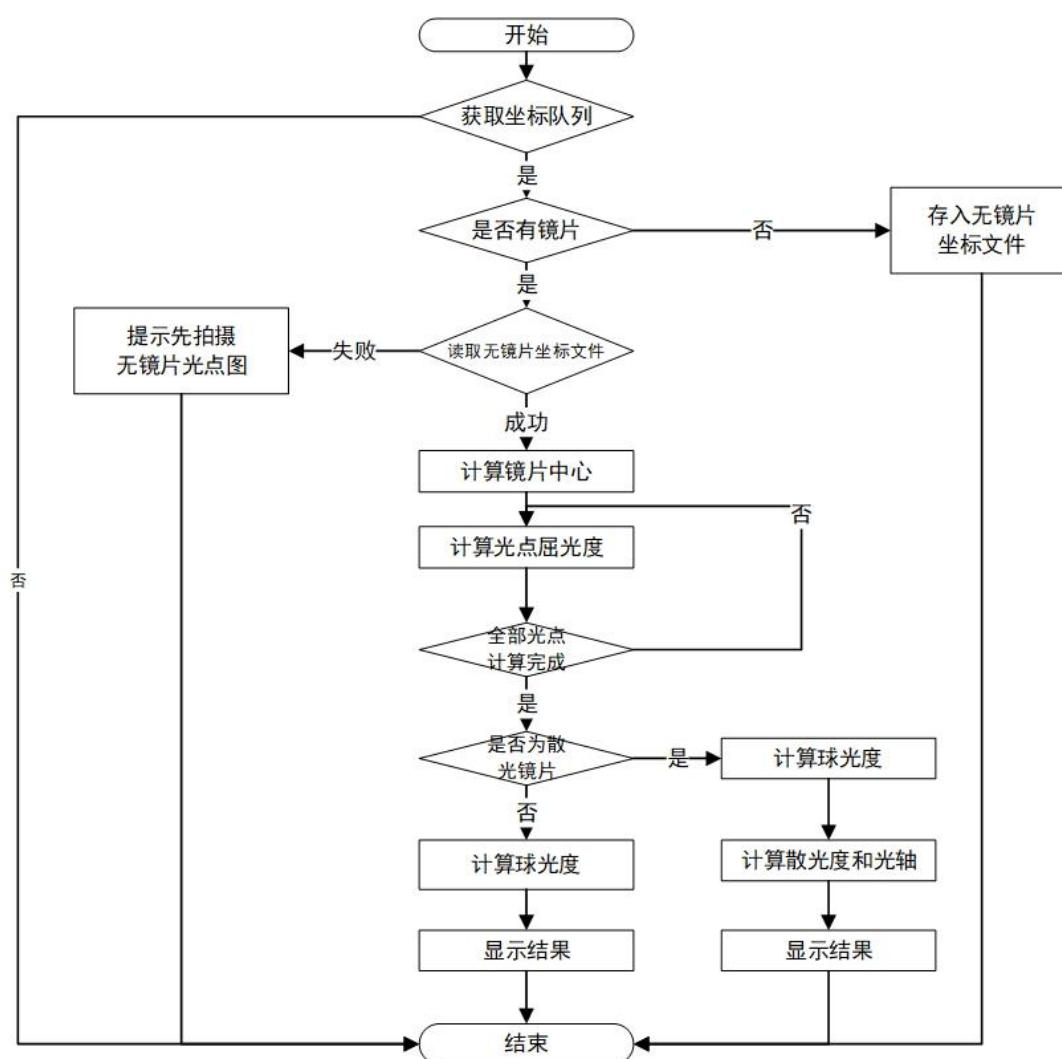


图 3-8 测量屈光度流程图

两个图像的坐标序列都读取成功后，利用坐标位置计算出镜片的光轴中心。找到光轴中心的位置后，将镜片分情况进行屈光度的计算。如果是球面镜片，则计算镜片上各点的屈光度并进行平均，并将屈光度计算结果进行显示；如果是散光镜片，则要分别计算球光度、散光度和轴向，并进行显示。具体的屈光度分析和计算的研究过程将在第五章进行详述。

(2) 屈光度质量检测

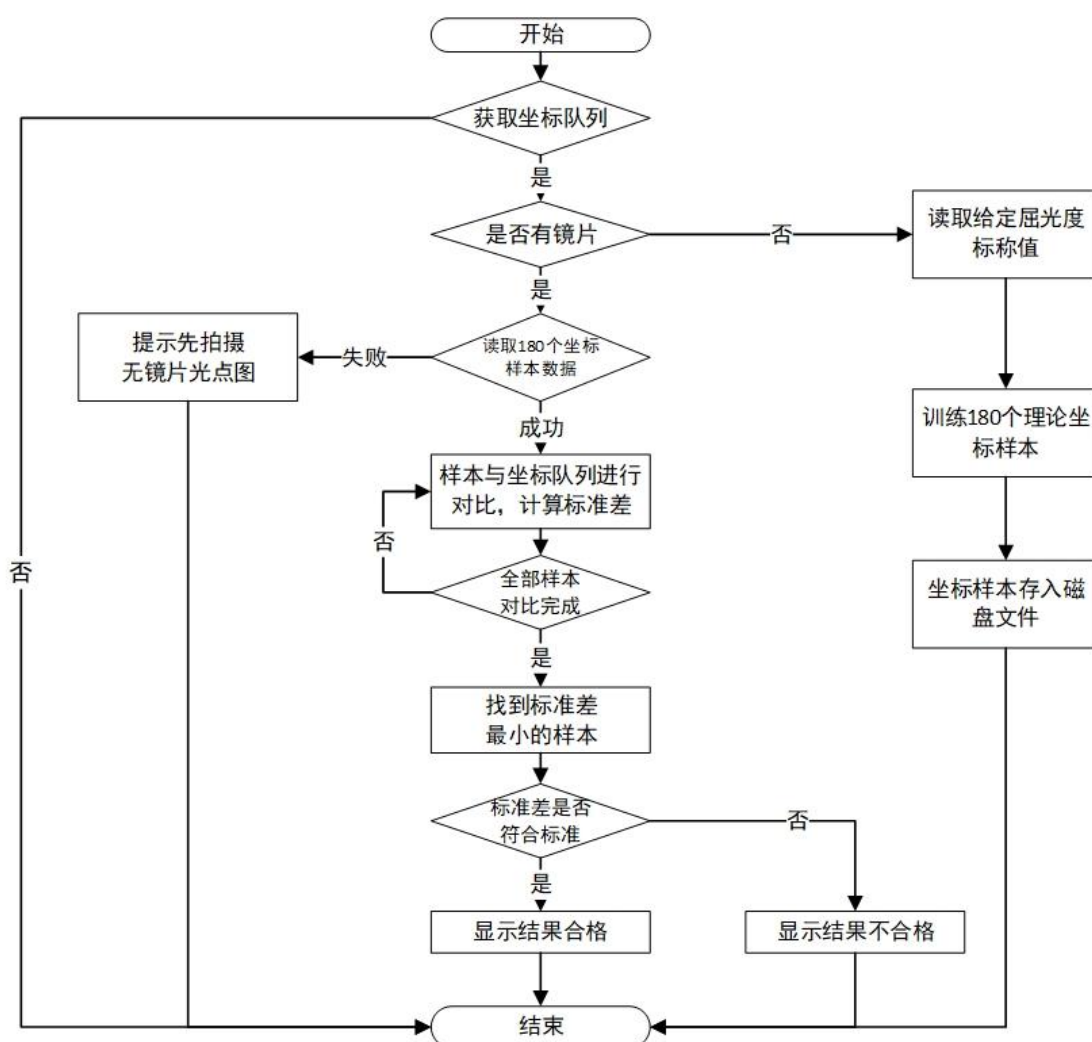


图 3-9 屈光度质量检测流程图

与测量屈光度相同，从缓冲区队列中读到坐标队列后，首先判断是有镜片光点图还是无镜片光点图的坐标队列。如果是无镜片，则利用此坐标序列和读取到的镜片屈光度标称值训练计算出轴向在 0 到 π 之间的 180 个理论光点位置样本坐标序列

并存到磁盘文件中，以便之后进行屈光度检测时可以直接读取，而不需重复计算训练。如果是有镜片光点图提取的坐标，则从磁盘中读取 180 个理论光点位置样本坐标序列，读取失败，则提示没有样本坐标序列，需要先拍摄无镜片光点图并进行样本坐标的训练和存储。如果读取成功则将该坐标序列与 180 个样本坐标序列逐个进行误差计算，找到与其误差最小的样本坐标序列，记录该样本的轴向和误差。将该误差与允许的最大误差进行对比，若大于最大误差则判定该镜片不合格，若小于则判定镜片合格。其流程图如图 3-9 所示。

3.4 本章小结

本章总体设计了哈特曼法测量镜片屈光度的测量系统，包括系统光路设计和软件程序设计两个方面。系统光路设计详述了光源、相机、哈特曼板等设备的选取，并对镜片和观察屏之间的距离对测量结果的影响进行了分析。软件程序设计从程序的整体架构开始，详述了图像采集、图像处理、光点特征提取、屈光度检测等模块的设计和运行过程。

4 数据采集与预处理

本章主要的研究内容是如何利用图像处理的相关方法对拍摄到的原始实验图片进行处理，以得到需要的信息来进行后续的屈光度计算。本文的屈光度测量方法是哈特曼法，图像处理方法的准确性非常大程度上决定了利用该方法进行屈光度计算的准确性。因此本章的最终目标是找到一个合适的图像处理方法，尽量准确得到图像中所有光斑质心位置坐标。

搭建好系统的光路系统，并将各个硬件设备调整好位置，校准光路将所有设备光轴对齐到同一直线上，连接好相机并调整好相机位置和光圈大小，就可以开始实验数据的采集了。

4.1 图像数据采集

相机打开、关闭及拍摄照片等操作的其具体实现过程与相机厂家所提供的 API 相关，在本文不做具体讨论。调整好硬件系统，打开相机拍摄光点图片并将图片格式转化为 Mat 格式。

图 4-1 所示为哈特曼法屈光度测量方法拍摄的测量原始图像。(a)为未插入镜片时拍摄到的点阵图像，(b)、(c)为插入不同屈光度分布的镜片时拍摄到的点阵图像。

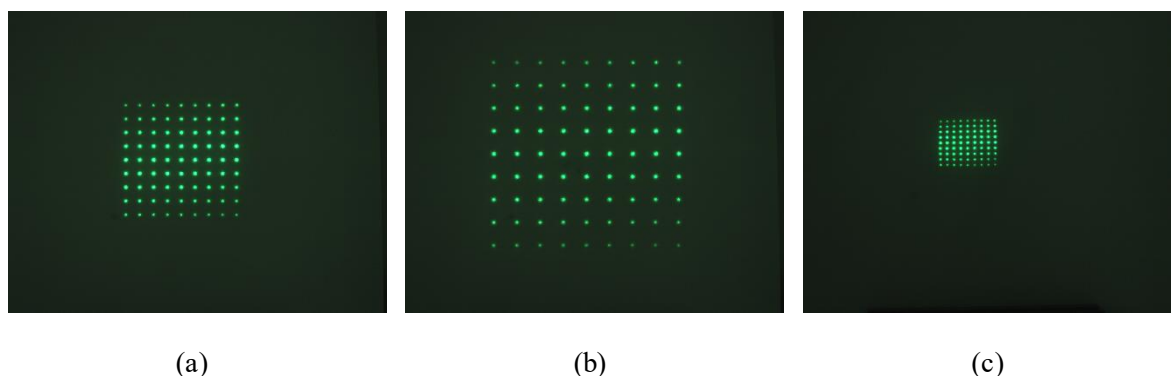


图 4-1 哈特曼法屈光度测量插入不同镜片时

下文以图 4-1(b)为例，逐步研究探讨基于计算机视觉的从图像中提取光斑质心坐标特征的图像处理过程。

4.2 图像预处理

在实验光路系统中由于杂散光、观察屏、相机和其他元器件的干扰，采集到的图像会存在一定噪声，影响到图片的质量和特征值提取的准确性。所以为了提高图片质量，对拍摄到的原始图像要进行预处理和去噪，来保证后续提取光点中心坐标的准确性。

4.2.1 多图像平均法

在相机采集到的图像中，由于相机的光电元件使得图像存在一定噪声，这种噪声一般是在空间域是互不相关的加性噪声。可以先采用多图像平均法对图像进行处理，消除每次拍摄相机等硬件设备带来的噪声。

本文采用 k 为 10 的多图像平均法来采集图像，即用相机拍摄的十张原始图片的平均值作为采集到的测量图片。

4.2.2 灰度化

由于最后需要得到的是光点的坐标值，与图像的颜色值无关，所以可以先将 RGB 图像进行灰度化方便后续处理。图 4-2 为灰度化后图像。

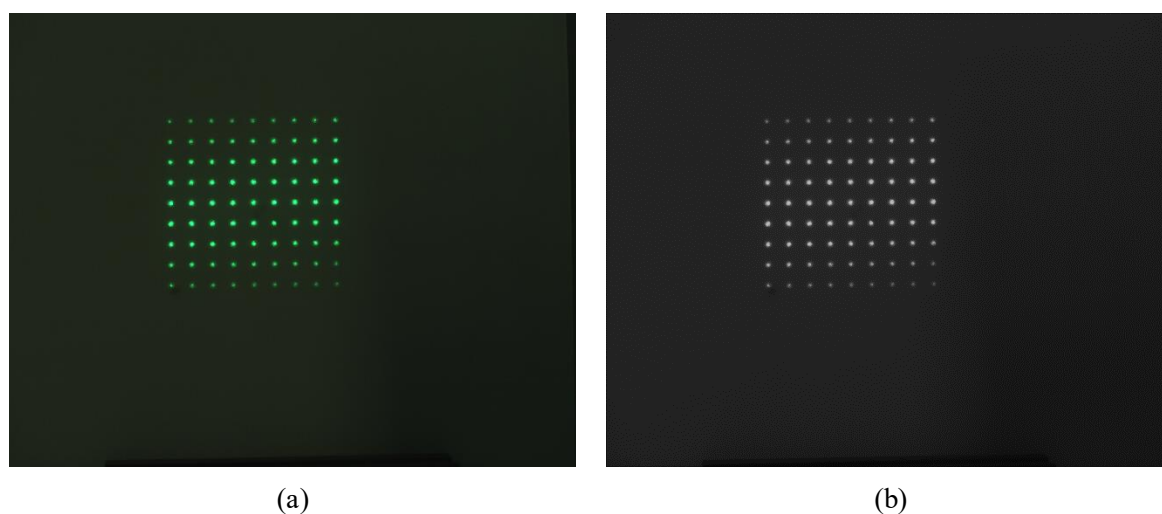


图 4-2 图像灰度化前后对比图

4.2.3 中值滤波

图 4-3 (a)为经过多图像平均并且灰度化后的图像的局部放大图。从中可以看出

图像中椒盐噪声较大，一般使用非线性平滑滤波器来消除椒盐噪声。本文使用中值滤波来消除椒盐噪声的影响。

对文中光点图像进行中值滤波时，先选择邻域为边长为 3 的矩形框，再逐渐增大滤波邻域模板，观察各个模板大小的滤波效果，选择滤波效果合适的模板大小。在本文中，为了抑制光点周边毛刺，选择边长为 5 的矩形模板框，图 4-3(b)为滤波后光点图像。

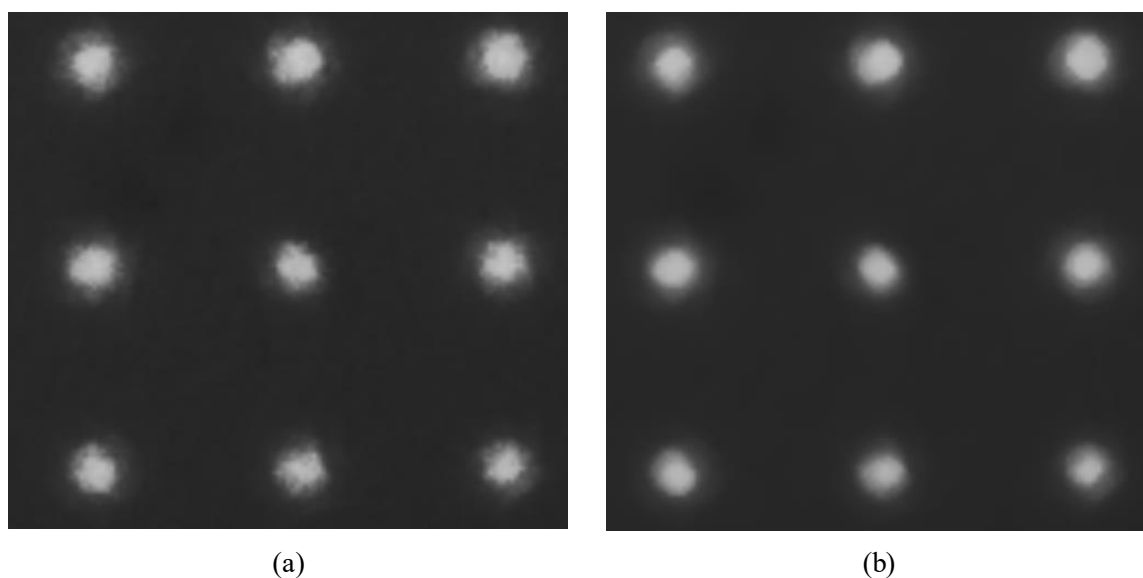


图 4-3 图像中值滤波前后局部对比图

4.3 图像二值化

滤波之后，图像大部分噪声已经去除，为了提取到光斑质心坐标，需要将图像进行二值化，将感兴趣的特征点和背景分为两类。

常用的二值化方法有单阈值分割法。就是确定一个阈值 T ，根据阈值将图像所有像素分为前景和背景两部分。

但这种方法阈值难以确定，阈值高了容易使灰度较低的光点丢失，阈值低了可以确保找到所有点，但如果光点之间距离较近，容易形成光点连通。如图 4-4 所示为哈特曼法屈光度测量拍摄的两个样图，对样图进行阈值分割。阈值为 80 时，效果图如图 4-5 所示，可以看到(a)可以找到所有光点，但(b)中点阵右下角丢失两个光点。阈值为 60 时，效果图如图 4-6 所示，(b)中光点全部找到，但(a)中光点之间出现粘连，不利于后续处理。

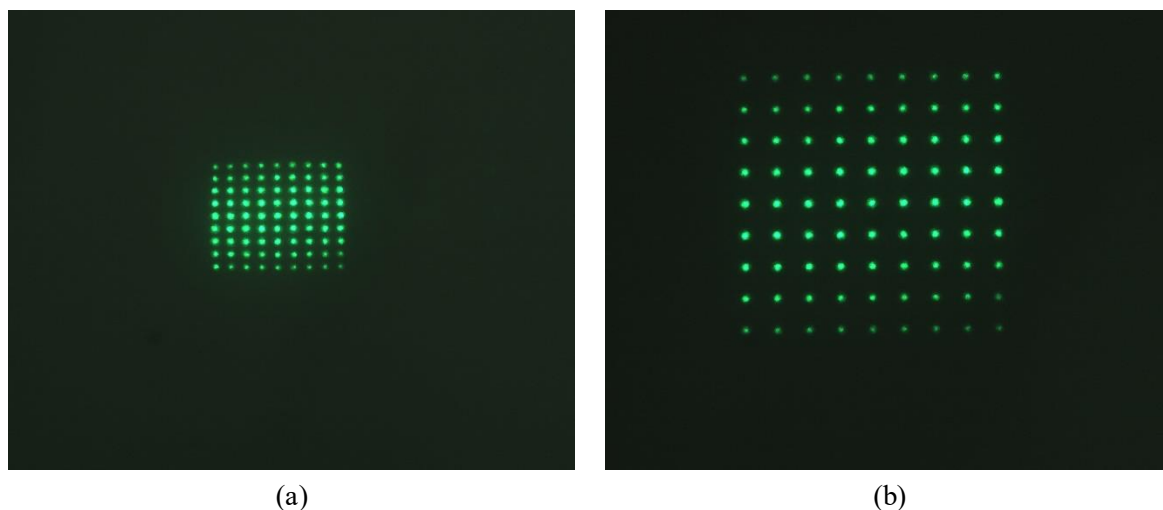


图 4-4 哈特曼法屈光度测量拍摄样图

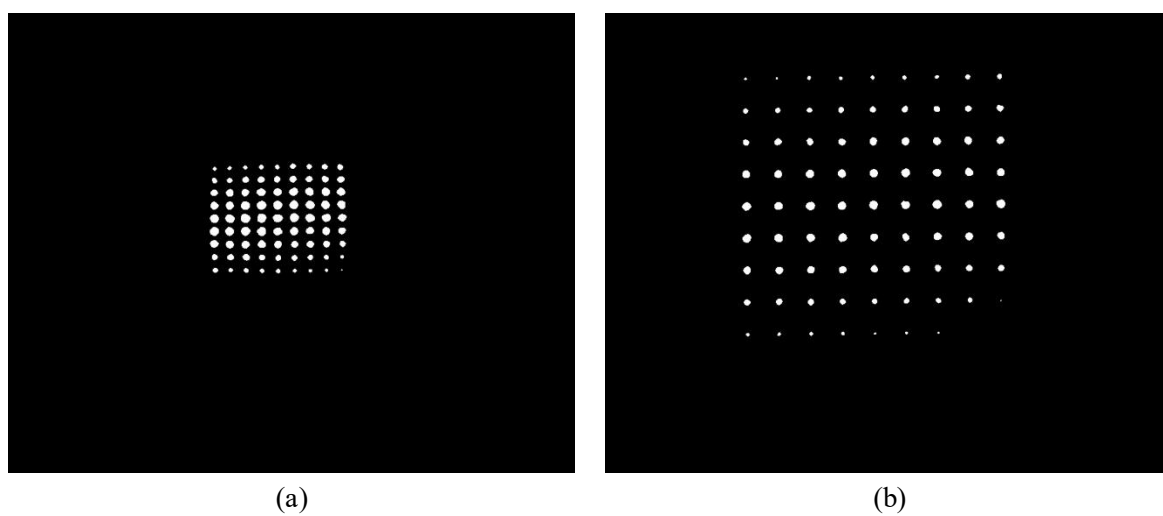


图 4-5 阈值为 80 时阈值分割效果图

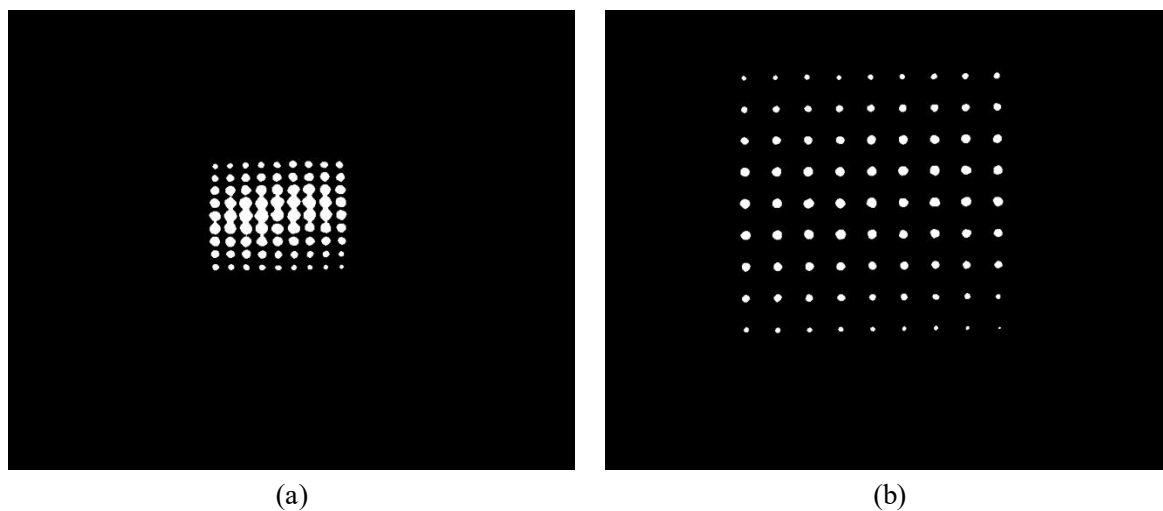


图 4-6 阈值为 60 时阈值分割效果图

因为最优的分割阈值与图像本身的信息有关，难以人为确定，那就要利用图像本身的特征来自动的找到一个最优的分割阈值。

一种方法是利用图像全局像素点的信息来确定阈值。最大类间方差法^[28-31]是一个典型的全局自适应阈值分割方法，是日本学者大津（Nobuyuki Otsu）提出的，也叫大津法，简称 OTSU。此方法思想是找到一个阈值使得前景和背景两部分之间的差别最大，则认为该阈值为分割的最佳阈值。其原理如下：

设图片的总像素个数为 Sum，单通道灰度分级 $M=255$ ，阈值为 T，背景像素个数为 N_1 ，前景像素个数为 N_2 ，则背景像素和前景像素占总像素个数比为

$$\omega_1 = \frac{N_1}{Sum} \quad \omega_2 = 1 - \omega_1 = \frac{N_2}{Sum} \quad (4.1)$$

设灰度级为 i 的像素个数为 N_i ，背景的平均灰度值为

$$\mu_1 = \frac{\sum_{i=0}^T i * N_i}{N_1} = \frac{\sum_{i=0}^T i * N_i}{Sum * \omega_1} \quad (4.2)$$

前景的平均灰度值为

$$\mu_2 = \frac{\sum_{i=T+1}^M i * N_i}{N_2} = \frac{\sum_{i=T+1}^M i * N_i}{Sum * \omega_2} \quad (4.3)$$

因此总的平均灰度值为

$$\mu = \frac{\sum_{i=0}^M i * N_i}{Sum} = \mu_1 \omega_1 + \mu_2 \omega_2 \quad (4.4)$$

类间方差 g 为

$$g = \omega_1 * (\mu - \mu_1)^2 + \omega_2 * (\mu - \mu_2)^2 \quad (4.5)$$

将公式(4.4)代入公式(4.5)可得最终简化公式

$$g = \omega_1 * \omega_2 * (\mu_1 - \mu_2)^2 \quad (4.6)$$

当 g 最大时，也就表示此时的 T 使得前景和背景的差异最大，则此时 T 就是用最大类间方差法找到的最优分割阈值。图 4-7 就是用 OTSU 阈值分割找到最优阈值后进行图像二值化的效果图。

由图中可以看到，OTSU 可以根据每个图像自适应的找到该图像的最优阈值，但图 4-7(b)的右下角还是丢失了一个光点。分析 OTSU 方法对本实验图像失效的原因，

一是OTSU法对目标大小十分敏感,由于图像中前景像素和背景像素个数比例悬殊,计算出的阈值不太准确。二是由于图像本身的背景灰度值不均,由图4-2(b)可以观察到,由于光束亮度不均匀和测量时室内日光灯存在的杂散光的干扰,采集到的图像中间亮度高四周逐渐暗淡,因此图像中间部分的背景灰度可能比图像边上部分的前景灰度还要高,不能用统一门限来进行准确划分。

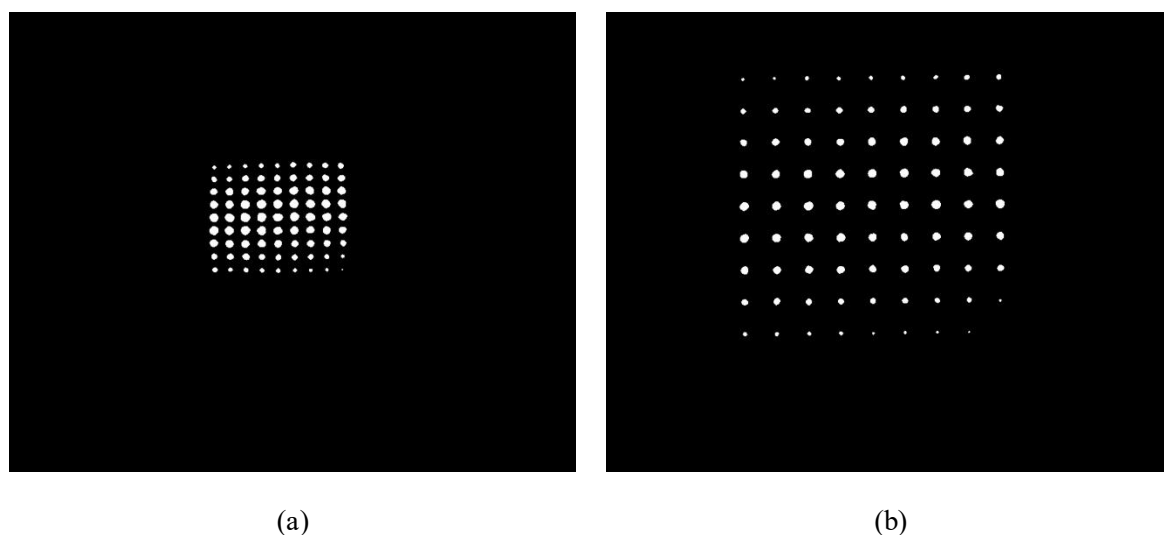


图 4-7 OTSU 阈值分割效果图

如图4-8所示,提取图中红线位置的灰度值。其灰度值随行坐标变化如图4-9所示,尖峰处为各个亮光点。由于光束亮度的不同,导致中间光点的灰度值高于两边光点的亮度值。

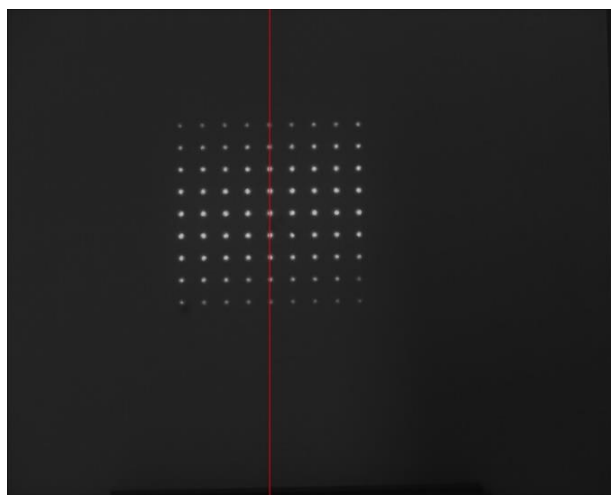


图 4-8 提取图像灰度值位置示意图

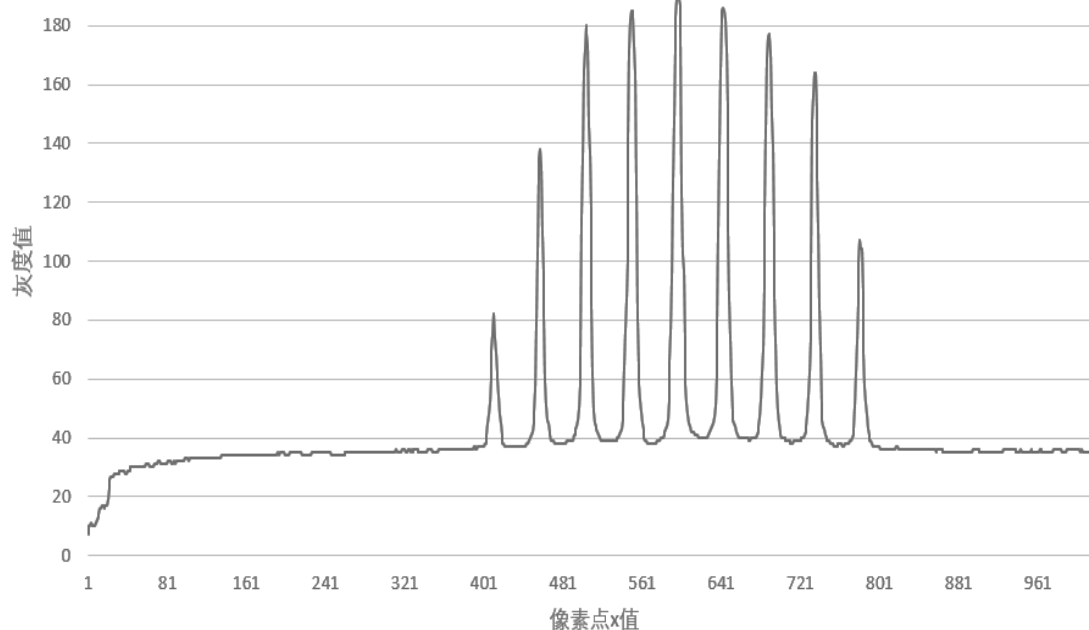


图 4-9 图像纵截面灰度值分布图

针对这种情况，上述阈值分割方法都不适用本文测量图像的特征提取，不能根据全局的信息来确定阈值，而是要利用局部像素信息动态化的确定局部区域的阈值。本文采用局部自适应阈值分割的方法来对图像进行二值化^[32-37]。局部自适应阈值是根据像素的邻域的像素值分布来确定该像素位置上的阈值，这样每个像素位置的阈值不是固定不变的，亮度较高的区域阈值较高，亮度较低的区域阈值会相对的变小。如公式(4.7)所示。

$$G(x,y)=\begin{cases} \max Value & \text{if } f(x,y) > T(x,y) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.7)$$

其中， $T(x,y)$ 为该位置的局部二值化阈值，其他符号含义与公式(2.9)相同。本文自适应阈值采用高斯加权，即 $T(x,y)$ 的值为邻域内像素灰度值与高斯窗交叉相关的加权总和。经过局部自适应阈值分割后的图像如图 4-10 所示，由于阈值分割后引入了噪声，必须要再次对图像进行中值滤波来消除噪声。

对图 4-4 样图进行高斯加权自适应阈值分割、中值滤波后得到图像如图 4-11。图中可以看到，两个样图的光点都被正确划分成前景，光点没有丢失也没有粘连，图像特征得到有效提取。

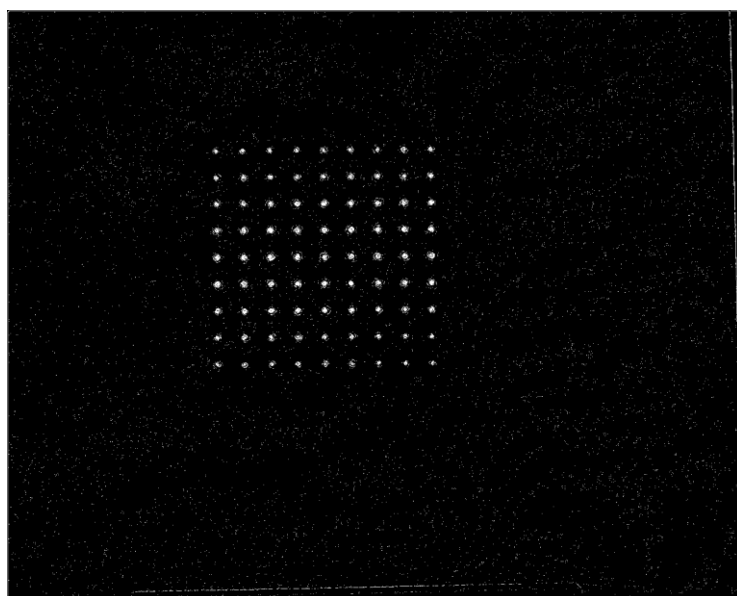


图 4-10 局部自适应阈值分割后图像

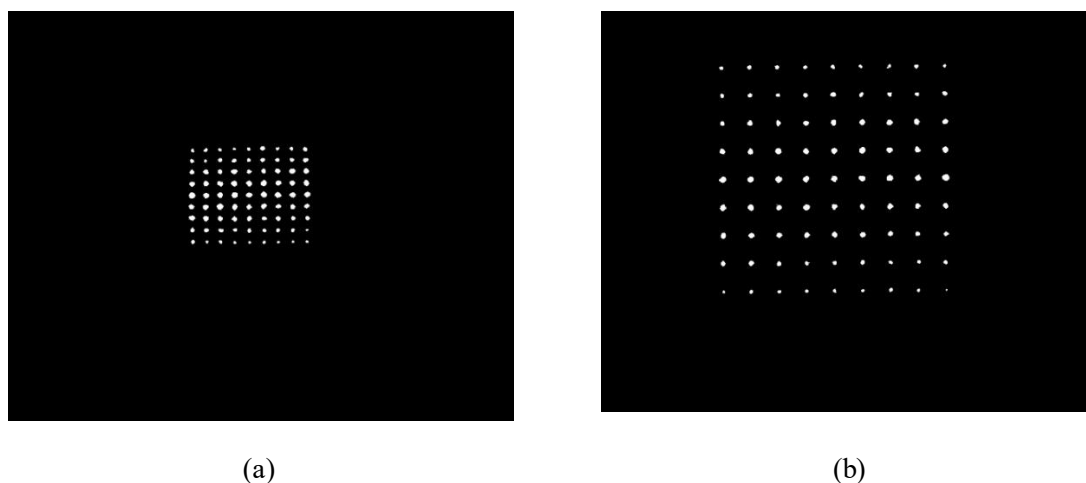


图 4-11 局部自适应阈值并中值滤波后效果图

4.4 连通区域分析

图像二值化后，光点和背景分离开来，本小节研究如何把每一个光点位置信息提取出来，并得到每个光点的中心点。

连通区域（Connected Component）是指图像中具有相同像素值且位置相邻的前景像素点组成的图像区域。连通区域分析就是将图像中各个连通区域找出并标记。本文中就是要将图像中前景（灰度值 255）的区域找出来并标记。

4.4.1 标记连通域

标记连通域方法有很多，由于图像已经经过二值化分为了前景和背景，简化了后续的连通方法。本文采用种子填充法来对连通域进行标记^[38]。具体处理过程如下：

(1) 从上至下、从左至右扫描图像，直到当前像素点的灰度值 $G(x,y)$ 等于 255 且该像素点未被标记过。

(2) $G(x,y)$ 被视为一个种子像素并给它一个标记，然后将该种子相邻的所有灰度值等于 255 的像素都推入栈内。

(3) 弹出堆栈的顶部元素，给它与种子像素相同的标记，然后再将与该栈顶元素相邻的所有灰度值等于 255 的像素都压入栈内。

(4) 重复 3 步骤，直到栈为空。此时就找到了图像中的一个连通区域，该区域内的所有像素都被标为同一个标记。

(5) 重复 1-4 步骤，直到扫描结束。过程如图 4-12 所示。

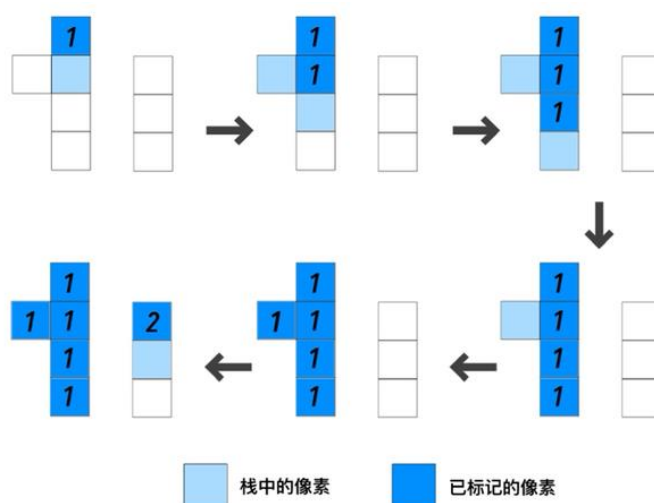


图 4-12 种子填充法标记连通域示意图

4.4.2 找到连通域中心点

将所有连通区域标记之后，图像上某一像素的值为 0，说明该像素为背景，值为大于 0 的数 i ，说明该像素属于图像上第 i 个连通域，像素的最大值 m 即为连通域的总个数。扫描图像，将非 0 像素的坐标信息都存到对应的队列里，得到 m 个存有连通域像素坐标信息的队列。

找到每个连通，就是找到了每个光斑点的位置。接下来就要找到光斑点的质心，由于光在折射传播的过程中质心发生偏移，所以不能用区域的坐标中心作为质心计算需要结合灰度^[39]。图像中灰度的大小可以表示光强的大小，在计算质心时要加上灰度权值。设某一连通域的坐标集合为 M ， I_{ij} 表示坐标 (i, j) 像素的灰度值，则灰度加权质心的计算公式为：

$$\begin{cases} x = \frac{\sum_{(i,j) \in M} i \times I_{ij}}{\sum_{(i,j) \in M} I_{ij}} \\ y = \frac{\sum_{(i,j) \in M} j \times I_{ij}}{\sum_{(i,j) \in M} I_{ij}} \end{cases} \quad (4.8)$$

根据公式(4.8)对每一个连通域进行计算，得到的坐标值记为该连通区域的中心点，就是后续屈光度计算需要的光点中心值。如图 4-13 所示，图中绿色的点即为找到的光点质心点。

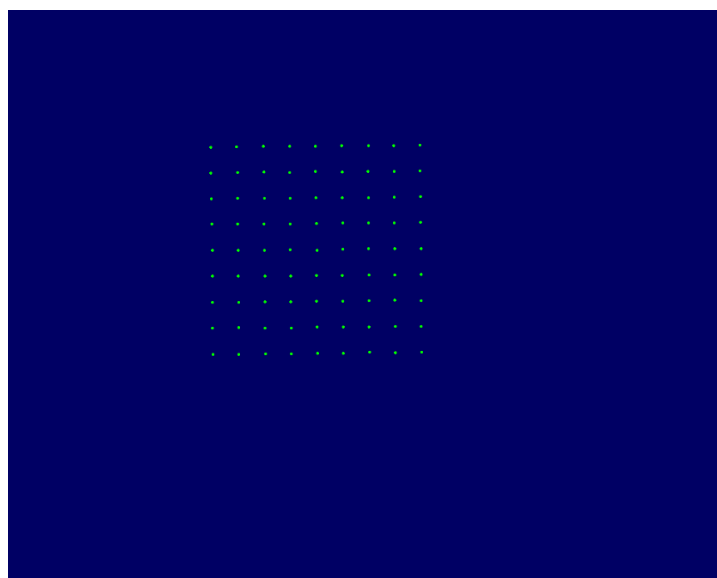


图 4-13 光点中心点图像

4.5 本章小结

本章根据图像特点和最后所需要得到的信息，针对如何更准确的提取到光斑质心坐标，对哈特曼法屈光度测量所拍摄到的图像的处理过程进行研究，包括图像预处理、滤波去噪、二值化处理、连通域分析等，最后找到图中光点的中心点的坐标值序列，为屈光度计算提供了必要信息。

5 屈光度分析与计算

得到了图像上光斑质心坐标集合后，就要利用坐标集合进行屈光度的计算和检测。计算镜片的屈光度需要两个坐标集合，一个是还没有插入镜片时拍摄的图像的光斑坐标集合，一个是插入镜片之后的光斑质心坐标集合。为了方便描述，下文中前者称为无镜片光点坐标集合，后者称为有镜片光点坐标集合。

5.1 镜片中心点的计算

无论是进行球面透镜还是散光透镜的屈光度计算，首先要先得到镜片的光轴中心点坐标位置。

镜片中心点即为镜片光轴中心，根据光的特性，光线穿过镜片光轴中心不会发生折射，即光路不会发生偏折，在图像上的表现就是两个图像的光轴中心的光点位置重合。如果哈特曼板上孔阵足够密，可以直接从图像上找到位置重合的光点，即为光轴中心。本文中由于使用的并非光学哈特曼板，因此无法达到要求点阵密度，无法在图像中直接找到重合的点，需要利用两个坐标集合来计算光轴中心点。如图 5-2 所示，图中黄色点为无镜片光点，绿色点为有镜片光点，每一个黄色的点都对应着一个绿色的点。(a)镜片为远视镜，因此绿色点相对于黄色点收缩，(b)镜片为近视镜，因此绿色点相对于黄色点发散。观察图中可知，无论是收缩还是发散，光点都是相对于光轴中心变化的。也就是说，光轴中心周围的点是相对于光轴中心向上向下向左向右移动的，如图 5-1 所示。



图 5-1 光点相对光心移动方向示意图

那么只需要找到相邻的四个点，它们的对应点分别在它们的右上、右下、左下、左上，就可以确定光轴中心在这四个点的范围内。图 5-2 中红色圆圈标注的点即为关键的四个点，红色矩形框内即为光轴中心所在范围。再根据这四个点的偏移量的比例，可以得到光轴中心位置，就是图中的红点位置。

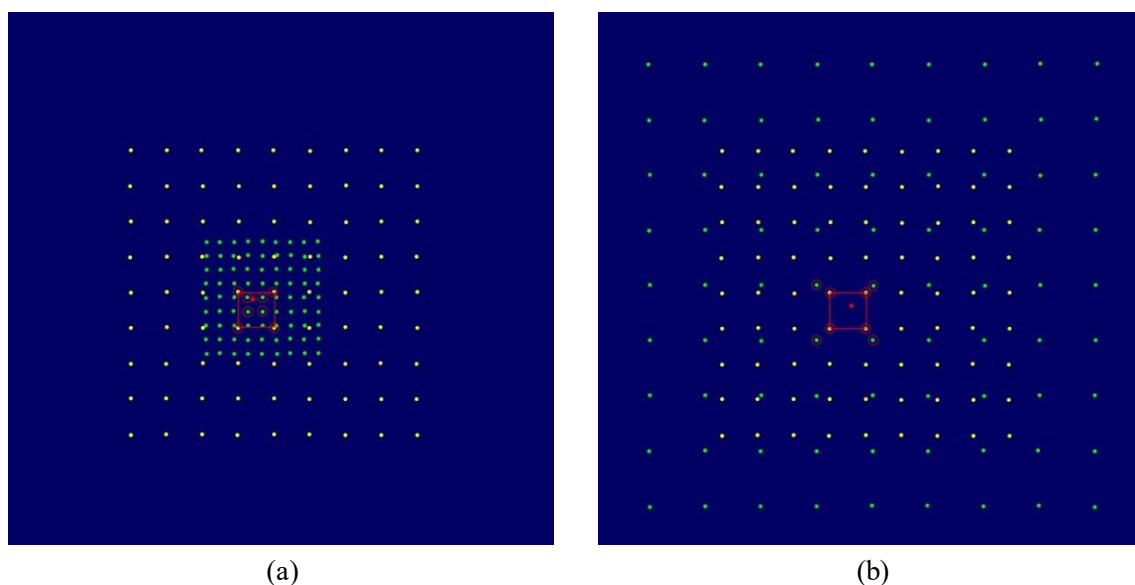


图 5-2 光轴中心所在范围示意图

5.2 透镜屈光度的计算

哈特曼法检测镜片屈光度的光路原理非常简单，平行的激光光束通过哈特曼板的小孔，会在观察屏上形成一个点阵图。当光路中没有插入镜片时，观察屏上的点阵图与哈特曼板上的小孔位置相同。当光路中插入镜片时，光束通过待测镜片发生偏折，观察屏上的光点位置也发生偏移。屈光力不同光点的偏移量不同，根据偏移的程度来计算出镜片的屈光力分布^[40-45]。光路装置图如图 5-3 所示。

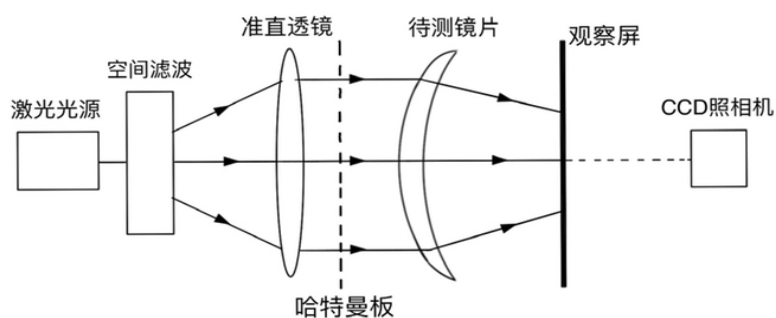


图 5-3 哈特曼检测法的光路装置图

测量的镜片不同，计算的原理和方法也略有不同，具体的计算过程需要分情况进行讨论。

5.2.1 镜片球光度的计算

对于球面镜片，由于其各个方向上的屈光力大小是相同的，且方向是相对于镜片中心聚拢或发散，因此，用简单的光线追击法就可以算出每个光点对应的镜片上各点的度数。图 5-4 为哈特曼检测法中穿过球面镜片某点(x,y)的光线的光路分析图。

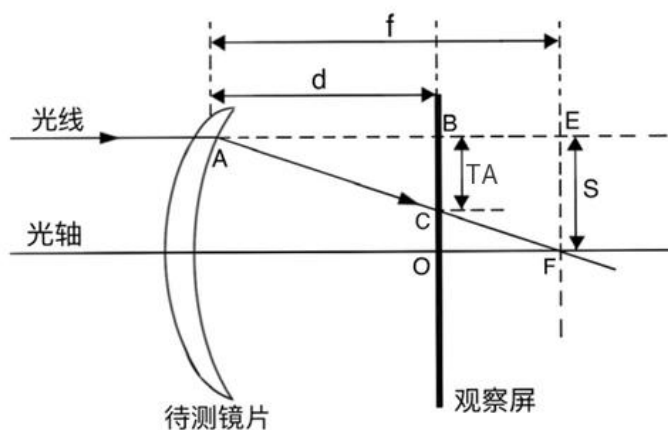


图 5-4 哈特曼检测法的光路分析图

由图中几何关系可得点(x,y)的焦距 f :

$$f(x,y) = \frac{dS}{TA} \quad (5.1)$$

则(x,y)点的球光度 F 为

$$F(x,y) = \frac{TA}{dS} \quad (5.2)$$

其中， d 为待测镜片到观察屏的距离， TA 为放入镜片前后光线在观察屏上的偏移量， S 为待测镜片上点(x,y)到镜片光轴中心的距离。

根据公式(5.2)，利用得到的镜片中心点坐标和两个光点坐标集合，就可以计算得到镜片上各个光点区域的屈光度。

值得注意的是， TA 和 S 在具体计算时都是图像中像素点之间的欧几里得距离，而 d 为镜片和观察屏之间的现实距离。如果距离 d 太小，插入镜片前后光点位置差也会很小，测量精度不够，容易引起较大误差，因此希望位置差尽量大。所以移动

观察屏位置使 d 增大, 则观察屏上的光点位置差就变大。但由于镜片屈光度的影响, 如果 d 太大, 对于远视镜片, 可能使所有光点聚在一起, 难以分辨, 对于近视镜片, 可能使光点过于散开, 超出观察屏大小。因此在测量时 d 的大小要使得光点位移差明显, 所有光点都在观察屏范围内且光点能清晰分辨。

5.2.2 镜片散光度的计算

由第二章可知, 散光镜片的屈光力可以表示为 $ADS/BD C \times \phi$, 即求散光镜片的屈光力就要得到球镜度 A , 柱镜度 B , 柱面轴向 ϕ 。哈特曼法测量的光路装置与球面镜片测量相同, 如图 5-3 所示。要计算这些值, 需要利用棱镜的概念。

由棱镜度的计算公式 $J=100 \frac{TA}{d}$ 和式(2.4)可得:

$$J=100FS \quad (5.3)$$

因此需要利用一些特殊位置的点来进行计算, 如图所示为待测镜片的入射点图, 点 O 为光轴中心点, θ 为轴位方向与 x 坐标轴的夹角, $M(0,m)$ 为 y 轴上的点, $N(n,0)$ 为 x 轴上的点, $P(x_0,y_0)$ 为轴向主子午线上的点。穿过光心、点 P 、点 M 和点 N 四个点的入射光线分别标记为光线 0, 光线 1, 光线 2, 光线 4。

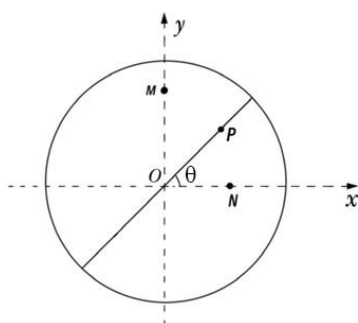


图 5-5 待测镜片入射点示意图

由于点 P 在轴向主子午线上, 该方向上的柱镜度的屈光度为 0, 只有球镜度 A , 因此可得:

$$\tan \theta = \frac{y_0}{x_0} \quad (5.4)$$

$$F_P = A \quad (5.5)$$

由于镜片轴向主子午线与 x 轴夹角为 θ , 可得镜片屈光度沿 x , y 方向为

$$F_x = A + B \sin^2 \phi \quad (5.6)$$

$$F_y = A + B \cos^2 \phi \quad (5.7)$$

由公式(5.3)可知, S 为入射光线 2 在待测镜片上的入射点 M(0,m)与光心 O 的相对距离。因此, 对于光线 2, J 在 y 方向上的分量 J_{y2} 为:

$$J_{y2} = 100 F_y m \quad (5.8)$$

对于光线 3, J 在 x 方向上的分量 J_{x3} 为:

$$J_{x3} = 100 F_x n \quad (5.9)$$

将公式(5.9)、(5.8)分别代入(5.6)、(5.7)联立消去 ϕ 得:

$$\frac{J_{x3}}{n} + \frac{J_{y2}}{m} = 100 \times (2A + B) \quad (5.10)$$

由公式(2.4)可知 J_{x3} 、 J_{y2} 可以由测量计算得到, 即可求出 A、B 和 ϕ 。

在实际测量中, 由于三个特殊点只根据坐标特征较难定位, 可以在拍摄照片时将镜片旋转, 使轴向主子午线尽量与 x 轴平行。

5.3 镜片屈光度质量检测

前小节研究了如何用哈特曼法来测量镜片的屈光度, 但对于工厂生产的镜片, 很多时候不止是需要测量镜片的屈光度, 更需要检测镜片的屈光度是否符合生产要求。那对于已知镜片屈光度的标称值, 如何检测该镜片是否符合要求呢? 本小节就对检测屈光度质量的方法进行研究。

一种方法就是利用前两节的测量方法先测出该镜片的实际屈光度分布, 然后再和标称值进行比较, 计算误差, 若误差在要求的精度范围内, 则认为该镜片质量符合标准。但测量屈光度的方法是在该镜片是屈光度合格的标准镜片的基础上的, 很多测量结果是取特殊点或者平均值得到的, 在得到结果之前已经做了一些消除误差的操作, 且一些异常区域可能会被忽略, 因此不能较准确的检验镜片的质量。

另一种方法是已知镜片屈光度的标称值, 可以利用光路原理, 推算出光线阵列经过该镜片理论点阵的位置, 再与插入镜片后形成的实际点阵进行位置对比, 计算两个点阵对应点坐标的标准差, 若误差在要求范围内, 则认为该镜片质量符合标准。

对于球面镜片,如图 5-6(a)所示,点 $P(x_p, y_p)$ 为某条光线在镜片入射点, $P1(x_{p1}, y_{p1})$ 是在观察屏上成像的点, d 为镜片和观察屏的距离, 镜片屈光度为 A , 则可以求出:

$$\Delta x = dAx_p, \Delta y = dAy_p \quad (5.11)$$

$$x_{p1} = x_p - \Delta x, y_{p1} = y_p - \Delta y \quad (5.12)$$

对于柱面镜片, 光线偏移方向是相对于轴向主子午线对称的, 需要分情况进行讨论。设该镜片屈光度为 $B \text{ DC} \times \theta$, 点 $M(x_m, y_m)$ 和点 $N(x_n, y_n)$ 分别是两条光线在镜片的入射点, 其对应的成像点分别为 $M1(x_{m1}, y_{m1})$ 和 $N1(x_{n1}, y_{n1})$ 。

当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 如图 5-6(b)所示, 从图中可知, 轴向主子午线的直线方程为:

$$y = \tan \theta \times x \quad (5.13)$$

M 点到轴向主子午线的距离 D 为:

$$D = \frac{|x_m \tan \theta - y_m|}{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}} \quad (5.14)$$

根据(5.14)可以计算得到 M 点在 x, y 方向上的偏移量为:

$$\Delta x_m = dB \sin \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.15)$$

$$\Delta y_m = dB \cos \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.16)$$

点 M 在轴向主子午线上方, 因此:

$$x_{m1} = x_m + \Delta x_m, y_{m1} = y_m - \Delta y_m \quad (5.17)$$

点 N 在轴向主子午线下方, 因此:

$$x_{n1} = x_n - \Delta x_n, y_{n1} = y_n + \Delta y_n \quad (5.18)$$

当 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时, 如图 5-6(c)所示, 同理可得 M 点和 N 点到轴向主子午线的距离并计算得到两个点分别在 x, y 轴方向上的偏移量。

点 M 在轴向主子午线上方, 因此:

$$x_{m1} = x_m - \Delta x_m, y_{m1} = y_m + \Delta y_m \quad (5.19)$$

点 N 在轴向主子午线下方, 因此:

$$x_{n1} = x_n + \Delta x_n, y_{n1} = y_n - \Delta y_n \quad (5.20)$$

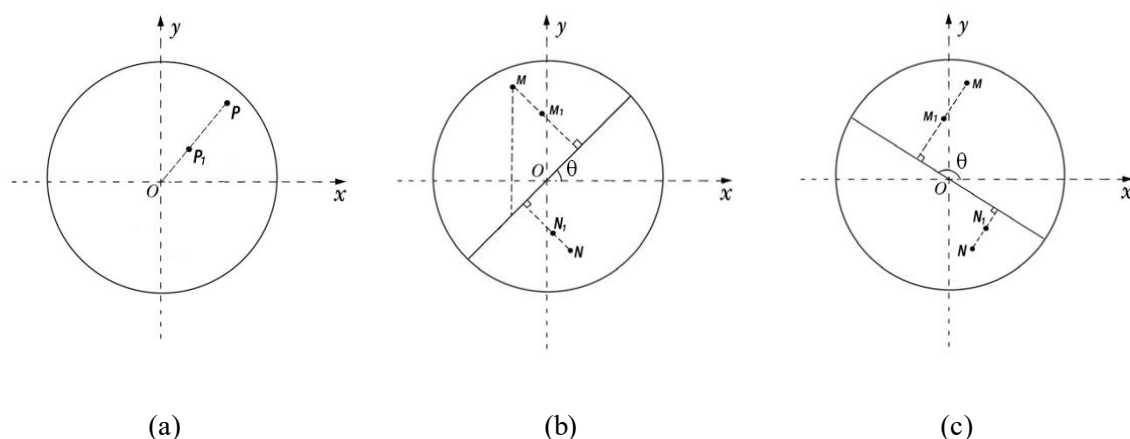


图 5-6 被测镜片入射点及成像点示意图

对于散光镜片，其屈光力可以看成是球面镜片和柱面镜片的叠加，设散光镜片的屈光度为 $ADS/BD C \times \theta$

当 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时，设点 M 在主子午线上方，

$$x_{m1} = x_m - dAx_m + dB \sin \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.21)$$

$$y_{m1} = y_m - dAy_m - dB \cos \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.22)$$

点 N 在主子午线下方，则：

$$x_{n1} = x_n - dAx_n - dB \sin \theta |x_n \sin \theta - y_n \cos \theta| \quad (5.23)$$

$$y_{n1} = y_n - dAy_n + dB \cos \theta |x_n \sin \theta - y_n \cos \theta| \quad (5.24)$$

当 $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ 时，设点 M 在主子午线上方，

$$x_{m1} = x_m - dAx_m - dB \sin \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.25)$$

$$y_{m1} = y_m - dAy_m + dB \cos \theta |x_m \sin \theta - y_m \cos \theta| \quad (5.26)$$

点 N 在主子午线下方，则：

$$x_{n1} = x_n - dAx_n + dB \sin \theta |x_n \sin \theta - y_n \cos \theta| \quad (5.27)$$

$$y_{n1} = y_n - dAy_n - dB \cos \theta |x_n \sin \theta - y_n \cos \theta| \quad (5.28)$$

根据上述公式，在已知无镜片时点阵坐标和镜片屈光度标称值时，就可以计算得到理论上在观察屏上的光斑坐标，再用理论坐标点与实际光斑坐标进行比较，计算误差，并判断镜片是否合格。

但由于流水线进行检测时, 镜片轴向会发生变化。所以为了适应流水线的检测方式, 可以先根据无镜片光点坐标集合中的坐标, 并以 $\frac{\pi}{180}$ 为步长计算 0 到 π 的 180 个 θ 值, 训练得到 180 个理论点坐标集合, 并将这 180 个坐标集合存储起来。当一个镜片需要检测时, 调出这 180 个数据集合, 分别与拍摄的现实光点坐标进行对比, 找到误差最小的 θ 坐标集合, 根据该集合与现实光点坐标的误差来判断是否符合标准。图 5-7 展示了 +1.51DS/+1.01DC 镜片 $d=0.1\text{m}$, θ 取值为 0° 、 30° 、 60° 、 90° 、 120° 、 150° 时的理论坐标位置。

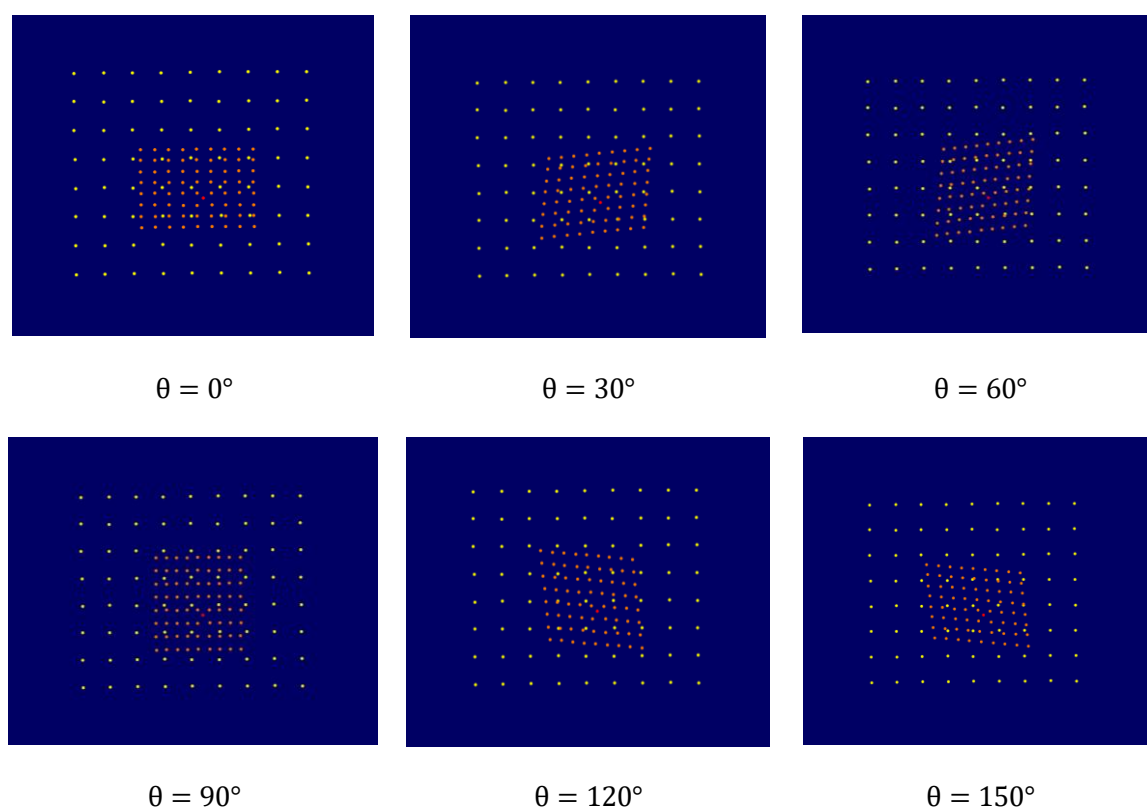


图 5-7 不同 θ 取值下的理论坐标位置示意图

5.4 本章小结

本章对屈光度测量和检测方法进行研究。利用上一章从采集的图像中提取到的光斑质心坐标, 深入研究了计算镜片中心点、计算镜片屈光度和镜片屈光度质量检测的方法。在研究计算镜片屈光度方法时分了球面镜片的屈光度计算和非球面镜片的球光度和散光度计算两种情况进行讨论。

6 实验过程与结果分析

在前文测量光路和测量软件设计完成的基础上，安装好测量系统，调整好光路，连接好电脑，并调试测量软件，然后进行屈光度的测量和检测实验。

6.1 镜片屈光度测量的实验过程与结果分析

调试校准好光路系统后，打开镜片检测软件，选择[镜片屈光度测量]。打开屈光度测量界面后，选择软件相机菜单中的[打开相机]，相机拍摄的实时画面会显示在软件主界面上。根据界面上显示实时图像，调整相机焦距、光圈等参数，使画面清晰，光斑分明。界面如图 6-1 所示。

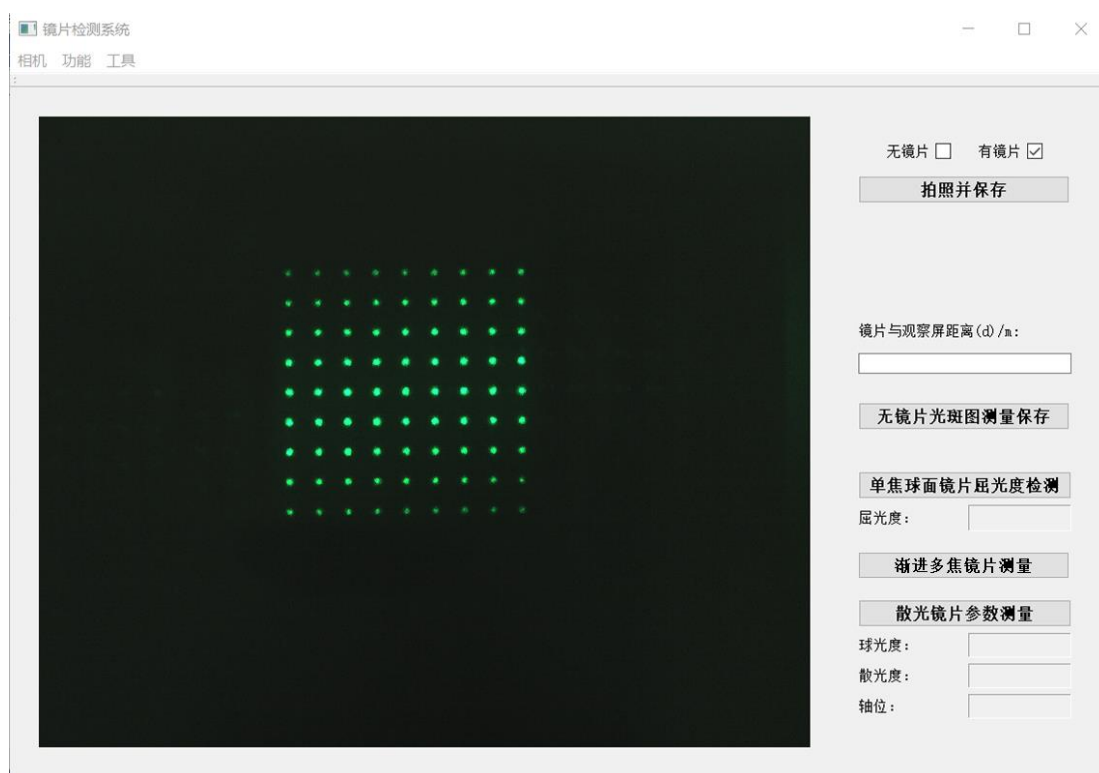


图 6-1 屈光度测量界面图

没有插入镜片时，点击[无镜片光斑图测量保存]按钮，系统将拍摄的无镜片光斑图进行一系列处理得到无镜片光斑坐标序列，保存在磁盘 txt 文件中。

插入单焦球面镜片后，点击[单焦球面镜片屈光度检测]按钮，程序对拍摄到的光

斑图片进行处理，输出检测的屈光度结果。

插入散光镜片后，点击[散光镜片参数测量]，程序对拍摄到的光斑图片进行处理，输出测量的镜片球光度、散光度和轴位。

插入渐进多焦镜片后，点击[渐进多焦镜片测量]，程序对拍摄到的光斑图片进行处理，并显示该镜片的测量屈光度分布图。

6.1.1 单焦球面镜片测量实验一

本次实验利用 9×9 点阵对同一镜片的不同光点处屈光度进行测量并分析测量结果。被测镜片参数：镜片直径 70mm、折射率 1.5、屈光度标称值+2.00D，镜片与观察屏距离为 0.301m。测量结果如表 6.1 所示。

表 6.1 实验镜片各光斑点处测量屈光度

列序号 测量值/D 行序号	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	+2.03	+2.02	+2.03	+2.01	+2.01	+2.02	+2.03	+2.02	+2.02
1	+2.04	+2.03	+2.02	+2.00	+2.02	+1.99	+2.00	+2.02	+2.01
2	+2.01	+2.03	+1.99	+1.99	+2.03	+1.99	+2.00	+2.00	+2.01
3	+2.02	+2.01	+2.04	+2.01	+2.01	+2.01	+2.01	+2.00	+2.02
4	+2.02	+2.00	+2.03	+1.94	+1.94	+1.98	+2.00	+2.02	+2.01
5	+2.01	+2.00	+1.99	+1.96	+1.93	+1.97	+1.97	+1.99	+2.01
6	+2.01	+2.01	+2.00	+1.98	+1.99	+1.99	+1.98	+1.99	+2.01
7	+2.01	+2.00	+2.01	+1.97	+2.00	+1.98	+2.02	+2.01	+2.01
8	+2.02	+2.01	+2.00	+2.00	+1.99	+1.98	+2.01	+2.01	+2.01
平均值	+2.00358								
均方根误差	0.0214591								

表中为同一镜片不同位置的测量屈光度，平均值为各点屈光度的平均值，均方根误差 X_{RMSE} 为每一点的测量值 X_i 与镜片屈光度真实值 X 之间的关系，设测量值的个数为 n ，则：

$$X_{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - X)^2}{n}} \quad (6.1)$$

均方根误差反映了测量数据偏离真实值的程度，测量精度达到了 1%。该平均值即为本测量系统测出的该镜片的最终测量屈光度，与标称值误差为 0.00358D，测量精度达到了 0.1%，远高于国家标准^[46]。从表中数据可以看出，本文研究的系统能够较为精确的测量到镜片上各点的屈光度。

下文中镜片测量屈光度即为本实验中的测量平均值。

6.1.2 单焦球面镜片测量实验二

本实验在镜片与观察屏距离不变的情况下，对同一镜片进行十次重复性测量，取十次测量的平均值与镜片标称值进行比较。被测镜片参数如表 6.2 所示。

表 6.2 实验二被测镜片参数

镜片序号	直径/mm	折射率	标称值/D	与观察屏距离/m
1	70	1.6	-2.00	0.202
2	70	1.5	+2.00	0.206

表 6.3 为十次测量结果。从表中可以看到，测量稳定，每次测量的数值波动较小，均方根误差为分别为 0.0077 和 0.0071，测量精度达到了 0.39%和 0.36%，精确度较高。

表 6.3 实验二屈光度测量值及误差

测量次数	镜片 1 测量值/D	镜片 2 测量值/D
第一次	-2.00	+1.99
第二次	-2.01	+1.99
第三次	-2.01	+1.99
第四次	-2.00	+1.99
第五次	-2.01	+2.00
第六次	-2.01	+1.99
第七次	-2.01	+2.00
第八次	-2.00	+2.00
第九次	-2.00	+2.00
第十次	-2.01	+2.00
测量平均值	-2.006	+1.995
均方根误差	0.00774597	0.00707107

6.1.3 单焦球面镜片测量实验三

本实验对镜片在与观察屏距离不同的情况下进行测量，记录测量值并进行结果分析。被测镜片与实验二相同，镜片参数见表 6.2。

表 6.4 实验三屈光度测量值及误差

镜片与观察屏距离/m	镜片 1 测量值/D	镜片 2 测量值/D
0.10	-1.99	+1.94
0.11	-2.00	+1.95
0.12	-2.01	+1.98
0.13	-2.01	+1.99
0.14	-2.00	+1.99
0.15	-2.01	+2.01
0.16	-2.01	+1.97
0.17	-2.00	+1.98
0.18	-2.00	+1.99
0.19	-2.00	+1.99
0.20	-2.00	+2.00
0.21	-2.01	+2.00
0.22	-2.01	+2.02
0.23	-2.01	+2.01
0.24	-2.00	+2.02
0.25	-2.01	+2.02
平均值	-2.004	+1.991
均方根误差	0.0075	0.0245

从表 6.4 中可以看到，在不同距离上测量值基本与标称值相差较小，均方根误差分别为 0.0075 和 0.0245。相较而言，2 号镜片的误差比 1 号镜片稍大。观察表中数据，发现 2 号镜片测量距离小于 0.12m 时误差为 0.02D，且随着距离减小，误差增大，在 0.11m 和 0.10m 时误差分别为 0.05D 和 0.06D。

分析原因，随着镜片和观察屏之间距离变小，光斑的位移也变小，但由于图像大小为 2560×2048，最小单位为像素，位移变小之后测量误差变大。因此测量时距离不该太小，应根据镜片屈光度来调整距离，在光斑清晰分明的情况下尽量使光斑位移较大，便于测量。

6.1.4 单焦球面镜片测量实验四

本实验测量不同的镜片在同一个距离下的测量值，被测镜片主要的参数见表 6.5。镜片与观察屏的距离为 0.202m。

表 6.5 实验四被测镜片参数

镜片序号	直径/mm	折射率	标称值/D
1	70	1.5	-2.00
2	70	1.6	-2.00
3	80	1.5	-2.00
4	70	1.5	+2.00
5	70	1.5	-2.25
6	80	1.5	-3.00
7	80	1.6	-3.00
8	80	1.6	-4.00

由表 6.6 中可知，3 号镜片和 6 号镜片误差很大，分别达到了 10.5%和 7%。分析其原因，3 号和 6 号镜片的共同特点是直径为 80mm，折射率为 1.5。根据镜片的光学特点，在同一直径时，折射率越高，镜片越薄，反之镜片越厚。在同一折射率时，直径越大，镜片越厚。因此 3 号和 6 号镜片的厚度都比其他的镜片要厚，在测量屈光度时不能忽略其厚度，而本系统的哈特曼测量法是基于薄镜片假设下的，不适用于厚镜片，所以测量误差大。

因此本文研究设计的测量屈光度的方法只适用于测量薄镜片，而不适用于测量厚镜片。

表 6.6 实验四屈光度测量值及误差

镜片序号	屈光度测量值/D	与标称值误差/D
1	-1.98	+0.02
2	-2.00	0
3	-2.21	-0.21
4	+2.04	+0.04
5	-2.25	0
6	-3.21	-0.21
7	-3.00	0
8	-4.00	0

6.1.5 散光镜片测量实验

本实验在同一距离下对两个不同参数的散光镜片进行多次重复测量，被测镜片参数如表 6.7 所示。对两个镜片重复进行十次测量后，将测量结果记录在表 6.8 中。

表 6.7 被测散光镜片参数表

镜片序号	折射率	球光度/DS	散光度/DC	最大屈光力/D
1	1.6	+4.99	+1.74	+6.73
2	1.6	+5.15	+1.01	+6.16

从表 6.8 中的测量结果和均方根误差，可以得到两个镜片的球光度、散光度测量误差分别为 0.50%，1.26%，0.49%，3.66%，基本符合国家标准。由此可见，系统对散光镜片的球光度测量较为准确，对散光度的测量还存在较大误差，需要进一步研究。

表 6.8 散光镜片实验测量值及误差

测量次数	镜片 1		镜片 2	
	球光度/DS	散光度/DC	球光度/DS	散光度/DC
第一次	5.02	1.70	5.11	1.08
第二次	4.99	1.72	5.13	1.05
第三次	5.01	1.73	5.13	1.03
第四次	5.02	1.71	5.14	1.04
第五次	4.98	1.74	5.15	1.01
第六次	4.99	1.72	5.14	1.02
第七次	5.02	1.71	5.11	1.02
第八次	5.00	1.74	5.12	1.03
第九次	5.00	1.73	5.13	1.07
第十次	5.02	1.72	5.12	1.05
测量平均值	5.01	1.72	5.13	1.04
均方根误差	0.025	0.022	0.025	0.037

6.1.6 渐进多焦镜片测量实验

实验的被测镜片为渐进多焦点镜片，镜片参数：镜片直径 70mm，屈光度 1 为 1.89D，屈光度 2 为 2.99D。渐进多焦镜片的测量屈光度分布图如图 6-2 所示。

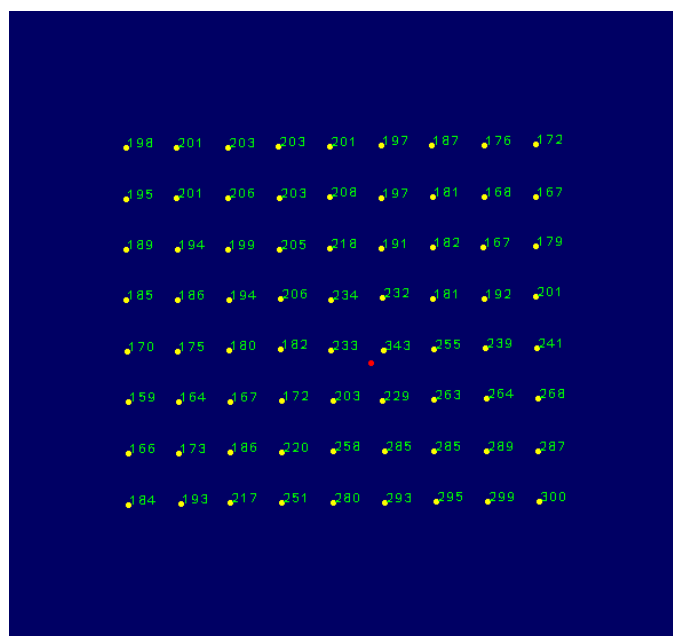


图 6-2 渐进多焦镜片屈光度测量结果图

从图中可以看到镜片上不同区域的屈光度值和镜片上明显的屈光度渐变趋势，但由于本文所用光源有效通光口径小于镜片直径，不能覆盖整个镜片，只能得到局部的屈光度分布图，且测量结果仍然存在一定的误差。

6.1.7 实验结果分析

通过对单焦球面镜在不同情况下测量数据的分析，验证了本文研究的哈特曼法测量屈光度方法的可行性和稳定性，而由于哈特曼法测量屈光度的精度大小与图像处理策略的好坏有直接关系，因此实验结果验证了本文对采集样本的图像处理方法是合适的。

对散光镜片测量实验结果符合国家标准，但相比对单焦球面镜片测量的误差较大，分析其原因可能是本文所用的哈特曼板孔阵密度不够，找到的特殊点光斑都是在近似的基础之上，并不能准确的找到需要的特殊点和位置，因此测量存在误差。

对于渐进多焦镜片，能够给出镜片各个光点位置的屈光度分布，从测量结果可

以看出镜片中屈光度呈渐进变化，但还存在一定误差。

总体来说，系统满足了镜片屈光度测量的要求。但还存在一些不足：一是系统无法对厚镜片屈光度进行测量；二是对散光镜片的测量结果没有单焦球面镜片的精确，还需要进一步改进；三是对渐进多焦镜片只能给出屈光度的分布和变化趋势，还不能精确的给出结果。

6.2 镜片屈光度质量检测的实验过程与结果分析

在校准好光路系统后打开检测软件，选择[屈光度质量检测]。打开[屈光度质量检测界面]后，先选择相机菜单[打开相机]。界面如图 6-3 所示。

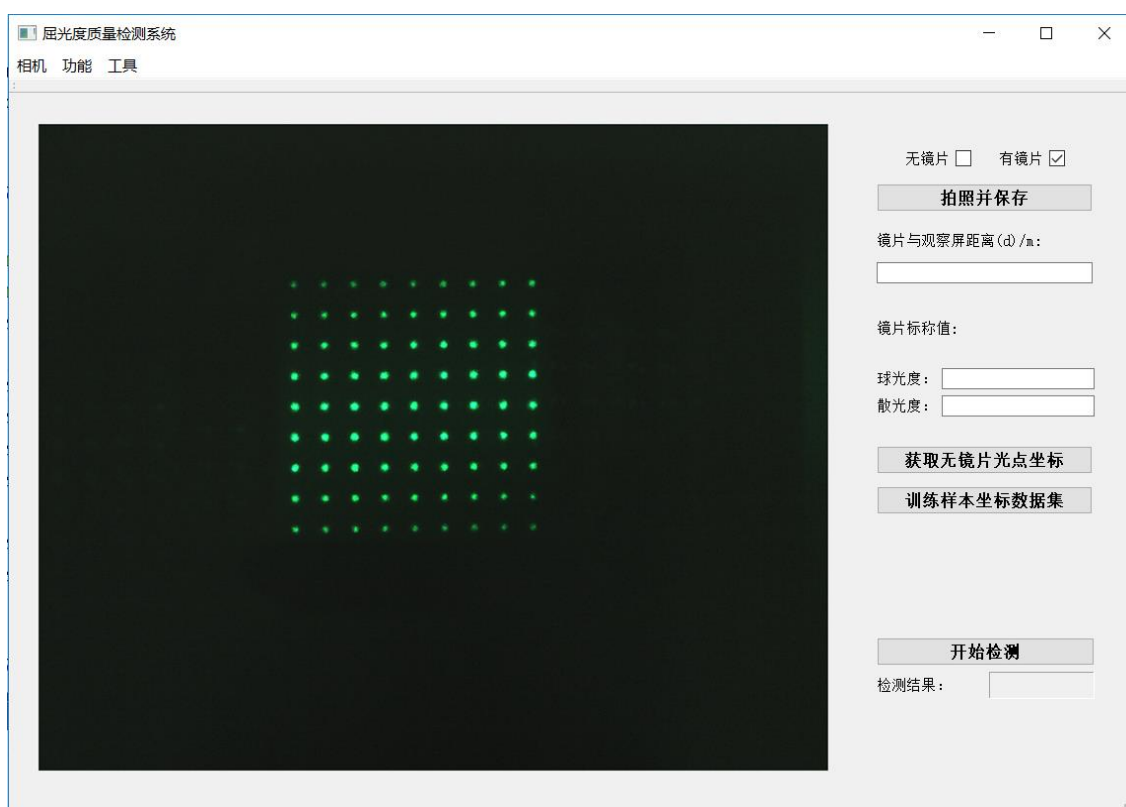


图 6-3 屈光度质量检测界面

在进行屈光度质量检测时，首先要输入镜片与观察屏距离和被测批次镜片的目标屈光度标称值，包括球光度和散光度。在未放入镜片时点击[获取无镜片光点坐标]按钮，获取无镜片光点坐标并存储。放入一个镜片并旋转镜片方向，将光斑阵列尽量调整到矩形，即将镜片轴向尽量调整至0，点击[训练样本坐标数据集]，开始计算

不同轴向下的理论坐标样本，训练完成后将数据进行存储。随后放入被测镜片，不需要调整轴位，点击[开始检测]，等待检测结果。

6.2.1 实验过程

下面对两个批次的镜片进行检测，并记录检测结果。被测镜片参数如表 6.9 所示。

表 6.9 被测镜片批次参数表

镜片批次	球光度标称值/DS	散光度标称值/DC	合格镜片个数	不合格镜片个数
1	4.99	1.74	12	3
2	5.15	1.01	12	3

表 6.10 镜片检测结果统计表

镜片批次	检测合格个数	检测不合格个数	误判个数
1	12	3	0
2	11	4	1
总计	23	7	1

对两个批次的镜片分别进行了数据集训练和检测，并统计检测结果如表 6.10 所示。

两个批次镜片共有 30 个，其中合格镜片 24 个，不合格镜片 6 个。检测结果为合格镜片 23 个，不合格镜片 7 个，误判镜片个数 1 个，检测准确率为 96.6%。

6.2.2 实验结果分析

本实验对两个批次共 30 个镜片进行了屈光度质量检测，误判结果 1 个，检测准确率为 96.6%。唯一误判的结果是将合格镜片判断为不合格镜片。检测结果满足屈光度质量检测的要求，验证了本文研究的质量检测方法较为合理。但由于测量样本量太少，不能更加精确的测试系统的准确性和稳定性。

6.3 本章小结

本章利用设计的光路系统和软件，在不同条件下对不同单焦球面镜片进行了分

组对比实验，测量了散光镜片和渐进多焦镜片，并检测了两个批次的镜片的质量，并对各个实验的结果进行了分析。实验结果表明，本文所设计的系统基本满足屈光度测量和屈光度质量检测的要求。

7 总结与展望

7.1 研究工作总结

在现代社会生活中,佩戴眼镜已经成为了人们矫正视力不良的最方便也是最直接的方式。而眼镜镜片最重要的光学参数之一就是屈光度,佩戴不准确的屈光度的镜片不仅不能矫正佩戴者的视力不良问题还可能使视力问题加重,影响人们的健康。因此,如何更加准确地测量镜片屈光度以及如何快速、高效、准确地对屈光度的质量进行检测,保证工厂生产的镜片都符合标准,是每一个镜片厂家关心的问题。

针对上述问题,本文基于机器视觉研究了一种利用哈特曼法原理自动检测镜片屈光度的方法。主要研究内容和创新点如下:

(1) 深入研究了哈特曼法测量镜片屈光度的理论原理,并在此基础上提出一种利用哈特曼法屈光度测量原理先算理论光点坐标再与实际光点坐标相对比的屈光度质量检测方法。

(2) 利用机器视觉领域的相关技术,研究了从拍摄的光斑照片准确提取到光斑质心坐标的图像处理方法,包括图像预处理、图像二值化、连通区域分析、确定光点质心坐标等,并根据图像特点,确定了局部阈值分割的方法,提高了屈光度检测的准确性。

(3) 自主设计了包括光路系统和软件程序在内的镜片屈光度自动检测系统,并进行了编码实现,为后续面向工厂流水线自动化屈光度检测系统的开发打下了基础。

(4) 设计了合理的检测实验,在各种条件下对不同镜片进行了实验检测,检测结果良好。证明了本文研究的方法和系统的可行性和可靠性。

7.2 未来的研究方向

由于实验设备、环境、研究时间和其他条件的限制,本文的研究还存在一些问题和需要改进的方面:

(1) 本文中散光镜片测量误差较大,认为主要原因是所用的哈特曼板小孔密度

不够，不能测到更多区域的棱镜效应，需要更加精密的光学哈特曼板来进行后续研究。

(2) 光源的有效通光口径太小，使得光源无法覆盖整个镜片，因此对于渐进多焦镜片目前只能测到局部的镜片屈光度分布。且光源光束不够均匀，外围光点不易识别。下步可以更换光源设备或增加一个扩束镜。

(3) 镜片和观察屏之间的距离测量不够准确，目前是人工测量，因此测量误差较大。后续可以改进为激光测量距离，消除距离带来的测量误差。而且镜片和观察屏之间的距离不能适用于所有镜片，必须手动进行调整，以保证拍到的光斑图各点清晰可辨。后续可以利用机器视觉，对拍摄图片进行判断，改进为自适应调整距离。

(4) 由于本文对于哈特曼法测量屈光度的理论研究是在薄镜片假设的基础上的，因此不适用于测量厚镜片。厚镜片测量屈光度存在一些难点：一是厚镜片每点的屈光力与该点的镜片厚度有关，而镜片厚度不易测量，若手动测量镜片厚度就不能实现测量的自动化。目前的研究思路是利用两个薄镜片来等效一个厚镜片的屈光度，调整两个薄镜片距离，记录整个系统的等效屈光度，记录多组数据训练出一个厚镜片测量模型，利用测量模型来对厚镜片进行测量。

(5) 进行质量检测的镜片样本不够多，后续可以增加检测样本，进一步确保系统检测稳定性和准确性。

(6) 本文前期曾采用莫尔偏折法进行屈光度检测的研究，可能由于设备简陋、原理复杂，无法测得屈光度，因此没有进行不同检测方法测量结果的比较。建议后续将本文算法与其他检测算法进行比较。

致 谢

三年的研究生生活马上就要结束了。三年的时间里，有收获，也有遗憾，有欢乐，也有压力和泪水。首先我要郑重感谢我的研究生导师，王天江教授。不论在生活还是研究工作中，王老师以一个师长的身份告诉我很多人生智慧。我是一名往届生，基础知识薄弱，王老师耐心的从基础开始指导我学习，一步一步把我领进门。在王老师的指导和帮助下，我才能够完成研究生期间的科研工作。

在本课题的研究期间，除了王老师的指导，还离不开张钧陶和徐敏同学的大力帮助和支持，感谢他们在完成个人学业和科研任务之余，还抽出时间尽心尽力地帮助我克服研究过程中的难点，大大加快了研究进度。

感谢庞皓翰三年的陪伴，他改变了我许多的想法和观点，在他的影响下，我也变成了更好的自己，生活中更加积极，思想上更加成熟。感谢宋佳欢、寸镇华、肖晓锋师兄，马翠翠、易全政、龚珏、李华勇、龚必东等同学给予我的许多无私的帮助和指导，给我的研究生生活增添了许多许多的欢笑和色彩，怀念我们一起玩耍的日子。

感谢周老大、亮哥、涂哥、帅帅、哼哼、龙飞、保杰等兄弟陪我度过三年研究生涯，有他们在，觉得自己在这个地方不会孤单。

感谢我的家人这么多年来对我的陪伴和包容，他们是我坚强的后盾，虽然有时候也会有分歧和矛盾，但没有他们就没有现在的我。

马上就要结束一个阶段进入下个阶段了，希望我能够不忘初心，无论经历什么，都要对生活充满希望。

陈文婷

2019年5月25日

参考文献

- [1] 李玲. 国民视觉健康报告. 北京: 北京大学中国健康发展研究中心研究, 2016
- [2] <http://www.yeasn.com/product-31073-31620-51876.html>
- [3] <http://www.yeasn.com/product-31073-51877.html>
- [4] <https://luneautech.com/product/analyseur-de-lentilles-et-de-verres-vx40-de-visionix/>
- [5] <http://www.rotlex.com/class-plus>
- [6] 杨并上, 廖海洋. 眼镜度数全自动测量方法. 重庆大学学报, 2006, 29(10): 64-67
- [7] 苏雨阳. 基于透射式条纹偏折法的波前测量系统研究: [硕士学位论文]. 天津: 天津大学图书馆, 2018
- [8] T Yonte, J Quiroga. Ophthalmic lenses testing by moire deflectometry. SPIE, 1991, 1554: 233-239
- [9] 肖小果. 检测镜片屈光度的莫尔偏折法研究: [硕士学位论文]. 成都: 电子科技大学图书馆, 2012
- [10] 顾天铭. 渐进多焦点镜片表面屈光度地形图仪研究: [硕士学位论文]. 南京: 南京理工大学图书馆, 2016
- [11] 王勤. 基于莫尔偏折技术的镜片屈光度检测的研究: [博士学位论文]. 苏州: 苏州大学图书馆, 2008
- [12] Ning Ling, Xuejun Rao, Cheng Wang, et al. Hartmann-shack Wavefront Sensor for the Human Eye Aberration. SPIE, 2005, 6018(07): 1-7
- [13] 郭杭, 付东翔, 项华中. 基于平行光管的渐进多焦点眼镜片测量系统设计. 电子科技, 2018, 31(04): 9-11+24
- [14] J Arasa, J Caum, A Cifuentes. Progressive addition lensed power map measurement using Ronchi test techniques. SPIE, 2003, 5144: 766-772
- [15] Qin Wang, Jingchi Yu, Hao Chen. Measurement of Progressive Addition Lenses. Key Engineering Materials, 2007, 364(366): 1048-1053
- [16] 瞿佳, 陈浩. 眼镜学. 第3版. 北京: 人民卫生出版社, 2017
- [17] 李雯雯. 柱镜的成像特点及在屈光矫正中的应用. 中国眼镜科技杂志, 2012,

- 01(01): 134-135
- [18] Bikash Santra, Dipti Prasad Mukherjee. A comprehensive survey on computer vision based approaches for automatic identification of products in retail store. *Image and Vision Computing*, 2019, 86: 45-63
- [19] Stefan Schneider, Graham W Taylor, Stefan Linquist, et al. Past, present and future approaches using computer vision for animal re-identification from camera trap data. *Methods in Ecology and Evolution*, 2019, 10(4): 461-470
- [20] 章毓晋. 计算机视觉教程. 第2版. 北京: 人民邮电出版社, 2017
- [21] 马艳娥, 陈思, 陈娟等. 基于多幅图像平均法对数字图像降噪的研究. *电子测试*, 2011, 06(6): 1-3
- [22] Qijun Hu, Qijie Cai, Leping He, et al. Novel method to determine the image segmentation threshold during the quantitative test on meso-structure of geo-material. *Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed.*, 2017, 32(6): 1408-1412
- [23] Shafareko L, Petrou M, Kittler J. Automatic watershed segmentation of randomly textured color images. *Image Processing*, 1997, 6(11): 1530-1544
- [24] 肖凯凯. ISAR 图像横向定标及特征提取研究: [硕士学位论文]. 西安: 西安电子科技大学图书馆, 2012
- [25] 肖晓锋. 基于视觉的镜片膜色质量检测方法与系统实现: [硕士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2017
- [26] Gary B, Adrian K. *Learning OpenCV*. O'Reilly Media, Inc, 2008
- [27] 毛星云, 冷雪飞. *OpenCV3 编程入门*. 第2版. 北京: 电子工业出版社, 2017
- [28] Otsu N. A Threshold Selection Method from Gray-level Histograms. *IEEE Transaction on Systems, Man, and Cybernetics*, 1979, 9(1): 62-66
- [29] 何志勇, 孙立宁, 陈立国. Otsu 准则下分割阈值的快速计算. *电子学报*, 2013, 02(02): 267-272
- [30] 王哲, 彭润亚. 基于中值滤波的 otsu 算法的研究. *计算机产品与流通*, 2018, 09(09): 101
- [31] Mohamed Razali, Ahmad, Nazatul Sabariah, et al. Region of adaptive threshold

- segmentation between mean, median and otsu threshold for dental age assessment. Computer, Communications, and Control Technology (I4CT), 2014 International Conference on, 2014
- [32] 梁琳, 何卫平, 雷蕾等. 光照不均图像增强方法综述. 计算机应用研究, 2010, 27(05): 1625-1628
- [33] C Hsia, M H Chen. A Cost-effective Line-based Light-balancing Technique Using Adaptive Processing. IEEE Transactions on Image Processing, 2006, 19(5): 2719-2729
- [34] 李旭旭, 李新阳, 王彩霞. 哈特曼传感器子孔径光斑的局部自适应阈值分割方法. 光电工程, 2018, 45(10): 38-45
- [35] 王福忠, 尹凯凯. 一种基于中值滤波的局部阈值分割算法. 电子测量技术, 2017, 40(04): 162-166
- [36] 刘晟. 基于改进的局部阈值分割的阴影路面裂缝提取方法. 无线互联科技, 2018, 15(20): 112-113
- [37] 孙研. 基于智能优化算法的多阈值图像分割技术及其并行加速: [硕士学位论文]. 南京: 南京理工大学图书馆, 2014
- [38] 谢宜壮, 谭许彬, 陈禾. 一种新的连通域标记算法. 北京理工大学学报, 2012, 11(12): 1273-1278
- [39] 王鹏, 周昕, 王勇等. 哈特曼波前传感器光斑质心探测窗口的自动确定方法研究. 激光杂志, 2005, 26(05): 46-47
- [40] 郑茹, 徐丹阳, 高建勋等. 一种用于渐进多焦点镜片的检测装置. 光学技术, 2015, 41(04): 377-379
- [41] 刘智颖, 李丹. 渐进多焦点眼镜片的公差分析. 应用光学, 2016, 37(04): 517-522
- [42] 秦琳玲, 余景池. 哈特曼法检测渐进多焦点镜片. 光学与光电技术, 2008, 11(05): 84-87
- [43] 张学典, 王昱霄, 常敏. 基于哈特曼板检测眼镜屈光度的改进方法. 电子科技, 2017, 30(03): 73-75
- [44] 周军, 常敏, 张学典等. 多焦点镜片屈光度的检测技术研究. 激光杂志, 2012, 33(01): 20-21

- [45] Daniel Malacara, Zacarias Malacara. Testing and centering of lenses by means of a Hartmann test with four holes. *Optical Engineer*, 1992, 31(7): 1551-1559
- [46] 隋敏, 隋丽慧, 易先群. 配装眼镜国家标准之检测应用. *中国测试技术*, 2006, 32(3): 71-74